2026 – 2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

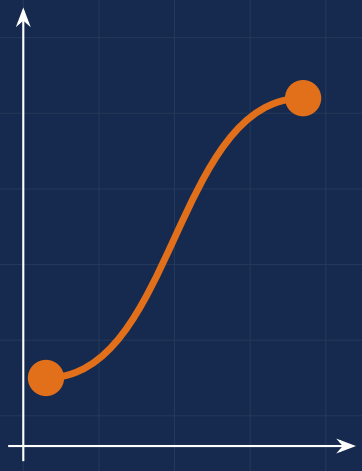
7. SINIF MATEMATİK

1. DÖNEM

1. YAZILI

SENARYOLARI

Her senaryo kolay, orta ve zor olmak üzere üç düzeyde
Cevap anahtarı ve ayrıntılı çözümler · MEB senaryolarına uygun



KOLAY ORTA ZOR

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

1. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 16 puan

Bir ortaokul binasında zemin kat 0 kabul ediliyor. Kütüphane zeminin 3 kat üstünde, fen laboratuvarı 2 kat üstünde, müzik sınıfı 1 kat üstündedir. Yemekhane zeminin 1 kat altında, spor salonu ise 2 kat altındadır. Aşağıda binanın kesiti ve katları gösteren dikey sayı doğrusu verilmiştir.



Buna göre

a) Spor salonunun, yemekhanenin ve kütüphanenin bulunduğu katları tam sayılarla ifade ediniz.

b) Kütüphaneden spor salonuna gitmek için asansörle kaç kat inmek gerekir?

c) Zemin kata uzaklığı, yemekhanenin zemin kata uzaklığına eşit olan bölüm hangisidir? Bu iki bölümün bulunduğu katları gösteren tam sayıların mutlak değerlerini yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2 16 puan

Ece'nin kek tarifinde kullanılan malzemelerden bazılarının miktarları aşağıdaki tarif kartında verilmiştir.

Tarif kartı · Ece'nin keki	
Malzeme	**Miktar**
Süt	$\frac{3}{4}$ su bardağı
Şeker	$\frac{5}{8}$ su bardağı
Sıvı yağ	$\frac{2}{3}$ su bardağı

Buna göre

a) Süt miktarının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz.

b) Şeker miktarının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz.

c) Sıvı yağ miktarının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz. Bu ondalık gösterim sonlu mu, devirli mi?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

3 16 puan

Bir okulda 10 sorudan oluşan bir bilgi yarışması düzenleniyor. Yarışmanın puanlama kuralları ve üç yarışmacının doğru, yanlış ve boş soru sayıları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Puanlama	
Doğru cevap	+5 puan
Yanlış cevap	−2 puan
Boş soru	0 puan

Yarışmacı	Doğru	Yanlış	Boş
Ayşe	6	3	1
Mert	4	6	0
Can	2	?	?

Buna göre

a) Ayşe'nin toplam puanını tam sayılarla işlem yaparak bulunuz.

b) Mert'in toplam puanını tam sayılarla işlem yaparak bulunuz.

c) Can'ın toplam puanı −4'tür. Can kaç soruyu yanlış cevaplamıştır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

4 13 puan

Aşağıdaki rasyonel sayıların paydalarını 10'un bir kuvvetine genişleterek ondalık gösterimlerini yazınız. Sonuçlarınızı bölme işlemi yaparak kontrol ediniz.

$$\frac{7}{20} \qquad \frac{9}{25} \qquad -\frac{3}{50}$$

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

5 13 puan

Bir takımın attığı gol sayısından yediği gol sayısı çıkarılarak o takımın averajı bulunur. Futbol liglerinde puanları eşit olan takımlardan averajı büyük olan, ligde daha üst sırada yer alır. Bir okul futbol liginde puanları eşit olan dört takımın averajları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Takım	Puan	Averaj
Kartallar	12	−3
Yıldızlar	12	+2
Şimşekler	12	0
Aslanlar	12	−5

Buna göre takımların averajlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bu dört takımın ligdeki sırasını üstten alta doğru yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6 13 puan

Aşağıdaki kutulara <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız.

a) $-\frac{5}{8} \square -\frac{3}{8}$ b) $\frac{4}{7} \square \frac{4}{9}$ c) $-\frac{2}{3} \square \frac{1}{5}$ ç) $\frac{6}{9} \square \frac{2}{3}$

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

7 13 puan

Zeynep, evdeki $2\frac{1}{2}$ kg unun $\frac{3}{5}$'ini börek yapmak için kullanmıştır.

Buna göre Zeynep'in börek için kullandığı un ve geriye kalan un kaç kilogramdır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

1. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

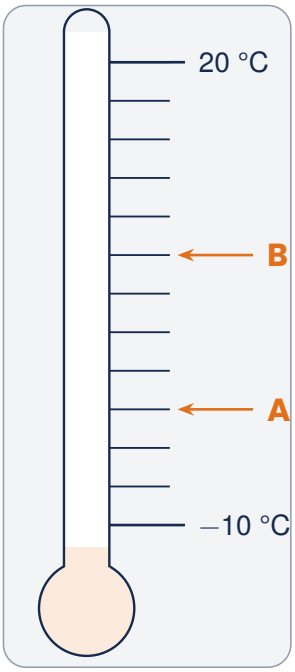
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 16 puan

Aşağıdaki termometrenin ölçeğinde −10 °C ile 20 °C arası 12 eş parçaya bölünmüştür. Termometrede A ile gösterilen çizgi, −10 °C çizgisinden sonraki 3. çizgi; B ile gösterilen çizgi ise 7. çizgidir.



Buna göre

a) **Termometrede ardışık iki çizgi arası kaç °C'tur? Sonucu rasyonel sayı olarak yazınız.**

b) **A ile gösterilen sıcaklığı $\frac{a}{b}$ biçiminde bir rasyonel sayı olarak yazınız.**

c) **A ve B ile gösterilen sıcaklıklar arasında kaç tane tam sayı vardır?**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

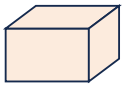
MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2
16 puan

Bir sınıfta bilim şenliği için hazırlanan malzemeler gruplara ya da saksılara eşit olarak paylaştırılacaktır. Malzemelerin miktarları ve kaç parçaya paylaştırılacakları aşağıdaki kartlarda verilmiştir.



İp
15 m ip
8 gruba paylaştırılacak



Kil
5 kg kil
12 gruba paylaştırılacak



Su
2 L su
27 saksıya paylaştırılacak

Buna göre

a) Her gruba düşen ipin uzunluğunu bölme işlemi yaparak bulunuz ve ondalık gösterimle yazınız.

b) Her gruba düşen kilin kütlesini bölme işlemi yaparak bulunuz ve ondalık gösterimini devir çizgisiyle yazınız.

c) Her saksıya düşen su miktarını bölme işlemi yaparak bulunuz ve ondalık gösterimini devir çizgisiyle yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

3
16 puan

Aynı anda farklı şehirlerde saatler farklıdır. Şehirlerin saatleri, başlangıç kabul edilen UTC'ye göre tam sayılarla ifade edilir: UTC'den ileri olan şehirler pozitif, geri olan şehirler negatif bir tam sayıyla gösterilir. Aşağıdaki kartlarda dört şehrin kış aylarındaki saat dilimleri verilmiştir.

İstanbul	Londra	Dubai	New York
UTC+3	UTC+0	UTC+4	UTC−5

Buna göre

a) İstanbul'un saatinin, Londra'nın ve New York'un saatine göre kaç saat ileride olduğunu tam sayılarla işlem yaparak bulunuz.

b) İstanbul'da saat 15.00 iken Dubai'de saat kaçtır?

c) New York'ta yerel saatle 20.00'de başlayan bir basketbol maçı İstanbul saatiyle kaçta başlar?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

4
13 puan

Deniz, $\frac{11}{12}$ sayısının ondalık gösterimini bulmak için hesap makinesinde 11'i 12'ye bölmüştür. Hesap makinesinin ekranı virgülden sonraki ilk 6 basamağı gösterdiğinden ekranda aşağıdaki sayı görünmüştür.



Buna göre $\frac{11}{12}$'nin ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz ve devir çizgisiyle yazınız. Ekrandaki 0,916666 sayısı $\frac{11}{12}$'ye eşit midir?

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

5
13 puan

x bir tam sayı olmak üzere $\frac{5}{12} < \frac{x}{36} < \frac{2}{3}$ olduğu biliniyor.
Buna göre x'in alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulunuz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6
13 puan

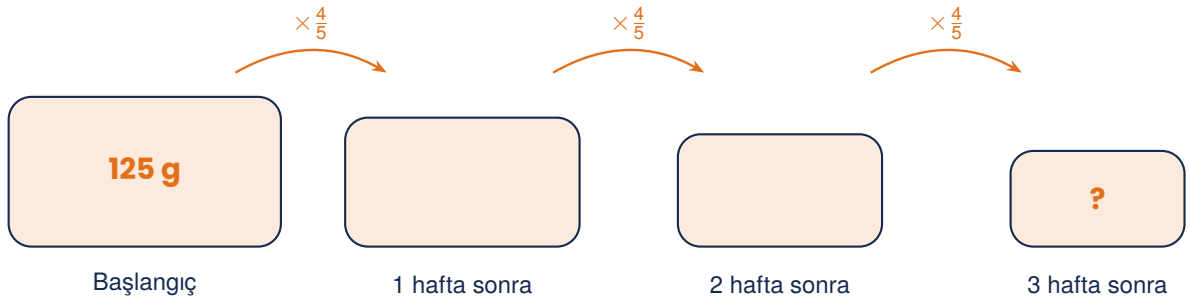
Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

$$-\frac{7}{4} \qquad -1{,}3 \qquad -\frac{4}{3} \qquad 0{,}2 \qquad \frac{1}{6}$$

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

7
13 puan

Ayşe'nin banyoda kullandığı 125 g'lık bir sabunun kütlesi, her hafta bir önceki haftaki kütlesinin $\frac{4}{5}$'ine inmektedir.



Buna göre sabunun 3 hafta sonraki kütlesini gösteren işlemi üslü ifade kullanarak yazınız ve bu kütleyi bulunuz.

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

1. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 16 puan

Düz bir oyun pisti, başlangıç noktası 0 olan bir sayı doğrusu olarak modellenmiştir. Pistteki kırmızı oyuncak araba 0'a $\frac{11}{4}$ birim uzaklıktadır. Mavi oyuncak araba ise kırmızı arabaya 4 birim uzaklıktadır. Aşağıdaki sayı doğrusunu çözümünüzde kullanabilirsiniz.



Buna göre

a) Kırmızı arabanın bulunabileceği noktalara karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız.

b) Kırmızı araba 0'ın solunda ise mavi arabanın bulunabileceği noktalara karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız.

c) Kırmızı araba 0'ın solunda ve mavi arabanın 0'a uzaklığı 2 birimden az ise iki araba arasında kaç tam sayı vardır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2
16 puan

Mert, $\frac{5}{13}$ sayısının ondalık gösterimini kâğıt üzerinde bölme işlemi yaparak bulmaktadır. **Buna göre**

a) $\frac{5}{13}$**'ün ondalık gösteriminde virgülden sonraki ilk 7 basamağı bulunuz.**

b) $\frac{5}{13}$**'ün ondalık gösterimini devir çizgisiyle yazınız.**

c) $\frac{7}{13}$ **sayısının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz ve devir çizgisiyle yazınız. Bu iki sayının devreden kısımlarında aynı rakamlar mı bulunmaktadır?**

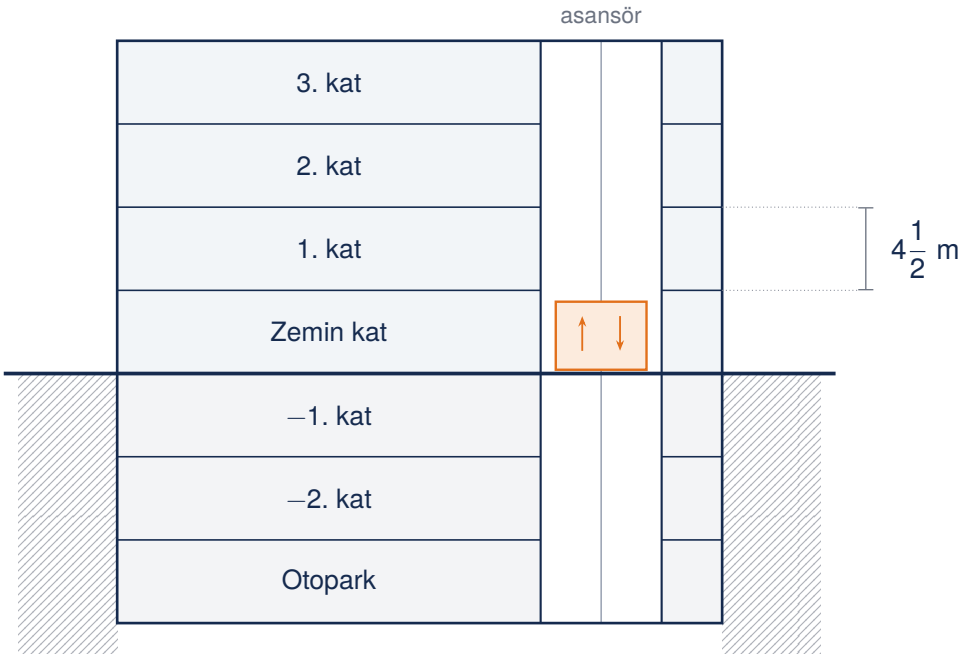
SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

3 16 puan

Bir alışveriş merkezinde zemin kat 0 kabul ediliyor ve ardışık iki kat arasındaki yükseklik $4\frac{1}{2}$ m'dir. Otopark zeminin 3 kat altındadır. Alışveriş merkezindeki asansör saniyede $\frac{3}{4}$ m yol almaktadır.



Buna göre

a) Otoparkın zemine göre konumunu metre cinsinden bir rasyonel sayıyla ifade ediniz.

b) Asansör otoparktan 2. kata kaç saniyede çıkar?

c) Asansör 2. kattan hareket ederek 18 saniye boyunca aşağı iniyor. Asansör hangi katta durur?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

4
13 puan

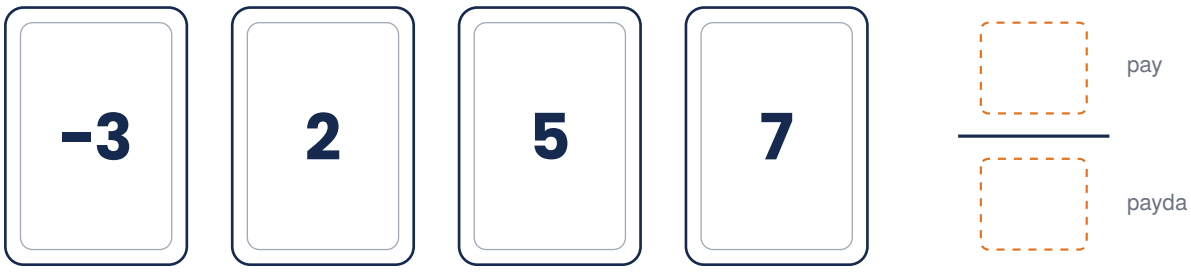
a, 1 ile 20 arasında (1 ve 20 dâhil) bir doğal sayıdır.

Buna göre $\frac{a}{60}$ rasyonel sayısının ondalık gösteriminin sonlu olması için a kaç farklı değer alabilir?

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

5
13 puan

Üzerinde -3, 2, 5 ve 7 yazan dört karttan ikisi seçiliyor. Seçilen kartlardan biri paya, diğeri paydaya yazılarak bir rasyonel sayı oluşturuluyor.



Buna göre oluşturulabilecek en büyük ve en küçük rasyonel sayıları bulunuz. Oluşturulabilecek negatif rasyonel sayılardan 0'a en yakın olanı hangisidir?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6
13 puan

Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

$$-\frac{6}{7} \qquad -0{,}9 \qquad -\frac{10}{11} \qquad -\frac{7}{8}$$

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

7
13 puan

Bir okul gezisine katılan öğrencilerin $\frac{2}{5}$'i müzeye otobüsle, kalan öğrencilerin $\frac{3}{4}$'ü tramvayla gitmiştir. Geri kalan 15 öğrenci ise müzeye yürüyerek gitmiştir.

Buna göre geziye kaç öğrenci katılmıştır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

2. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 24 puan

Bir matematik etkinliğinde masaya, her birinin üzerinde bir sayı yazan sekiz kart konmuştur.

12	-5	0	$\frac{3}{4}$
$-\frac{18}{6}$	$2{,}5$	$-1\frac{1}{2}$	$\frac{20}{5}$

Buna göre

a) Doğal sayı belirten kartlardaki sayıları yazınız.

b) Tam sayı olup doğal sayı olmayan sayıları belirten kartlardaki sayıları yazınız.

c) Tam sayı olmayan rasyonel sayıları belirten kartlardaki sayıları yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

2 24 puan Aşağıdaki hava durumu panosunda, bir kış sabahı bazı illerde ölçülen hava sıcaklıkları gösterilmiştir.



Buna göre

a) Bu iller arasında hava sıcaklığı en düşük olan il ile en yüksek olan ili yazınız.

b) İllerdeki hava sıcaklıklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

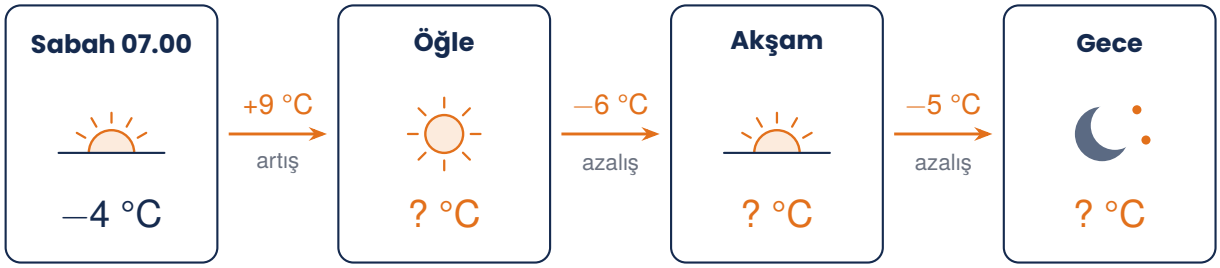
c) Hava sıcaklığı Van'daki hava sıcaklığından düşük olan illeri yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

3
24 puan

Bir ilde sabah saat 07.00'de hava sıcaklığı −4 °C'tur. Hava sıcaklığı öğlene kadar 9 °C artmış, öğleden akşama kadar 6 °C azalmış, akşamdan geceye kadar da 5 °C daha azalmıştır.



Buna göre

a) Öğle saatindeki hava sıcaklığını bulunuz.

b) Akşam saatindeki hava sıcaklığını bulunuz.

c) Gece saatindeki hava sıcaklığını bulunuz. Bu dört zamanda ölçülen en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark kaç °C'tur?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

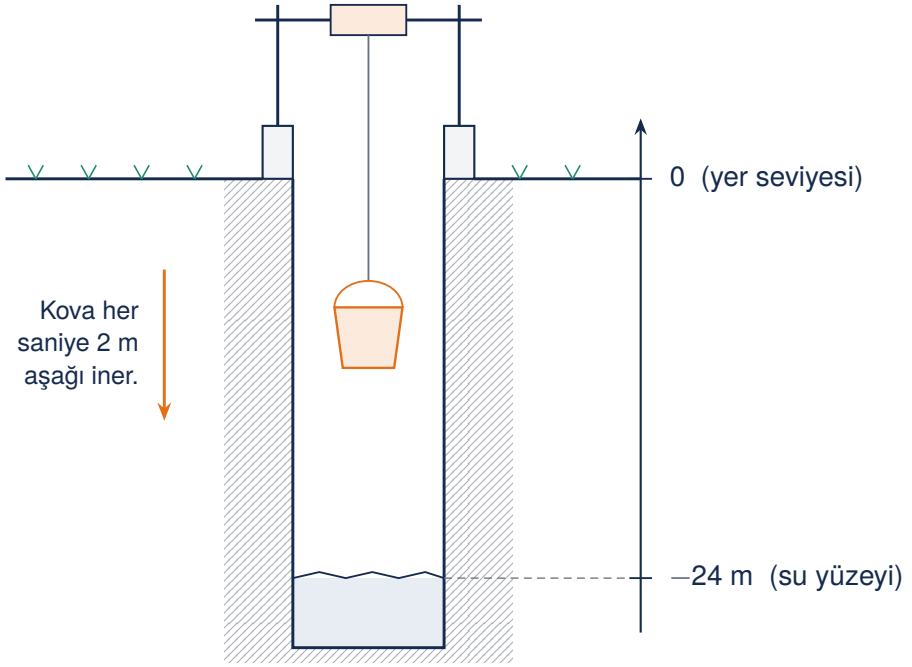
4 14 puan

$-2\frac{1}{4}$ ve $-1\frac{2}{3}$ rasyonel sayılarının ondalık gösterimlerini bölme işlemi yaparak bulunuz. Devirli olan ondalık gösterimi devir çizgisi kullanarak yazınız.

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

5 14 puan

Bir köy evinin bahçesindeki kuyuda, ipe bağlı kova yer seviyesinden (0) harekete başlayarak her saniye 2 m aşağı inmektedir. Kuyudaki su yüzeyi yer seviyesinin 24 m altındadır. Yer seviyesinin altındaki konumlar negatif tam sayılarla gösterilmektedir.



Buna göre kovanın harekete başladıktan 9 saniye sonraki konumunu bir tam sayıyla ifade ediniz. Kova suya kaç saniyede ulaşır?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

2. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

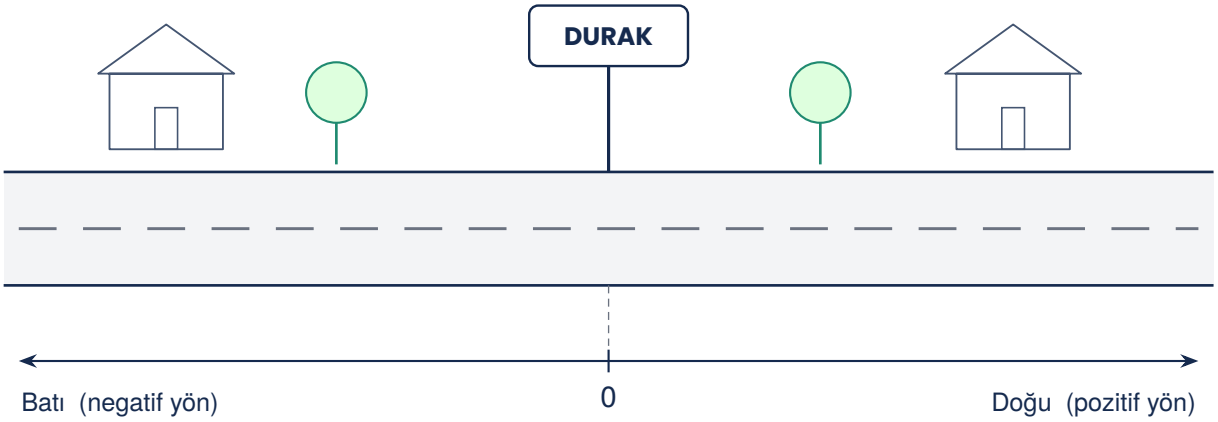
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 24 puan

Düz bir caddedeki otobüs durağının bulunduğu nokta 0 kabul ediliyor. Cadde üzerinde durağın doğusundaki konumlar pozitif, batısındaki konumlar negatif sayılarla gösteriliyor. Bu cadde üzerinde bulunan Ece durağa 120 m, Kaan ise durağa 75 m uzaklıktadır.



Buna göre

a) Ece'nin konumunu gösterebilecek sayıları yazınız.

b) Ece ile Kaan arasındaki uzaklık en az ve en fazla kaç metre olabilir?

c) Ece durağın batısında, Kaan ise durağın doğusundadır. Okul, Ece ile Kaan'ın tam ortasındaki noktadadır.

Okulun konumunu gösteren sayıyı ve okulun durağa uzaklığını bulunuz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

2 24 puan

Okul futbol takımındaki Ece, Ada ve Su'nun penaltı çalışmasındaki atış ve gol sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir öğrencinin penaltı başarısı, attığı gol sayısının yaptığı atış sayısına bölümüyle bulunan rasyonel sayıdır. Örneğin 10 atışta 7 gol atan Ece'nin penaltı başarısı $\frac{7}{10}$ olarak ifade edilir.

Öğrenci	Atış sayısı	Gol sayısı
Ece	10	7
Ada	8	5
Su	4	3

Buna göre

a) **Penaltı başarısı en yüksek olan öğrenci kimdir?**

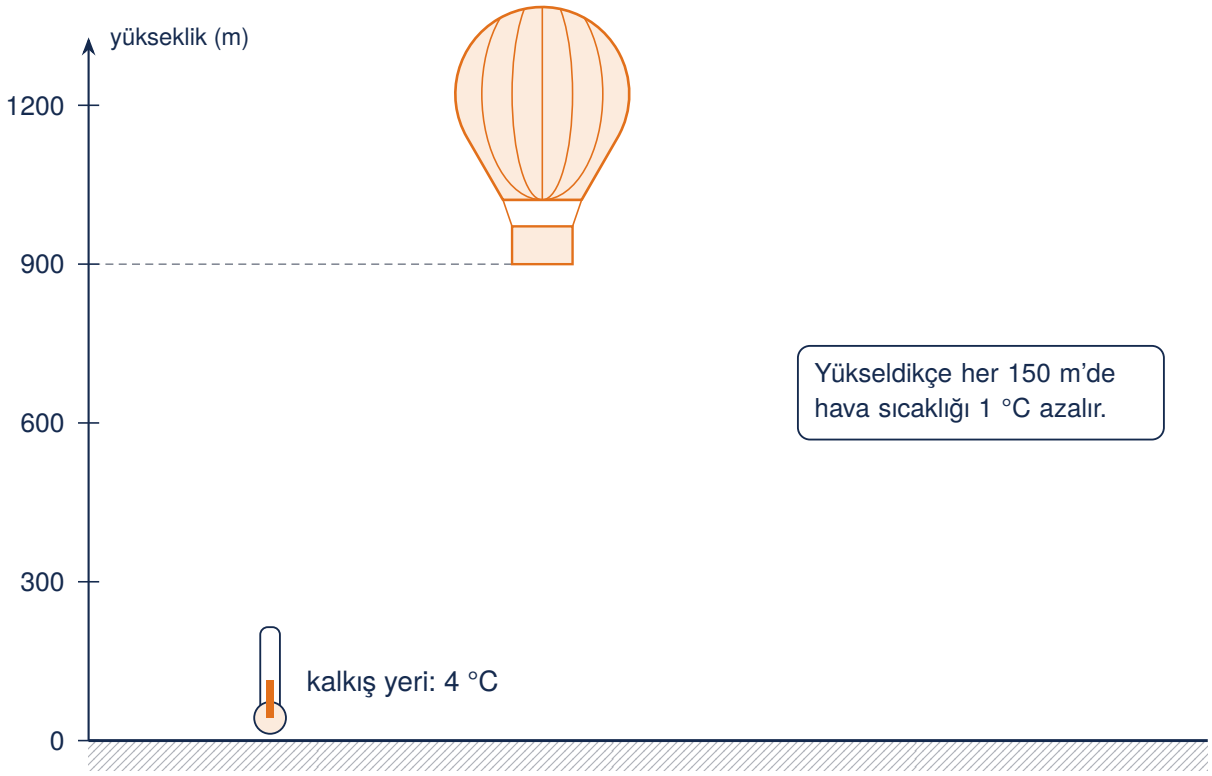
b) **Öğrencileri penaltı başarılarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.**

c) Takıma yeni katılan Ela, 12 penaltı atışı yapacaktır.
Ela'nın penaltı başarısının Ada'nınkinden fazla, Su'nunkinden az olması için Ela kaç gol atmalıdır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

3 24 puan Kapadokya'da bir sabah, sıcak hava balonunun kalktığı yerde hava sıcaklığı 4 °C'tur. Balon yükseldikçe hava sıcaklığı her 150 m'de 1 °C azalmaktadır.



Buna göre

a) **Balon 900 m yükseklikteyken hava sıcaklığı kaç °C'tur?**

b) **Hava sıcaklığının −3 °C olduğu yükseklik kaç metredir?**

c) Balon, 1200 m yükseklikten dakikada 40 m alçalarak inmeye başlıyor.
Balon inmeye başladıktan 15 dakika sonra, bulunduğu yükseklikteki hava sıcaklığı kaç °C'tur?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

4 14 puan

$\frac{1}{11}$ ve $\frac{2}{11}$ rasyonel sayılarının ondalık gösterimlerini bölme işlemi yaparak bulunuz. Bulduğunuz ondalık gösterimlerdeki örüntüyü kullanarak $\frac{5}{11}$ rasyonel sayısının ondalık gösterimini devir çizgisiyle yazınız ve sonucunuzu bölme işlemiyle kontrol ediniz.

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

5 14 puan

Bir evin çatısındaki su deposunun $\frac{3}{8}$'i doludur. Depoya 120 L su eklendiğinde deponun $\frac{5}{8}$'i dolu olmaktadır.



Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır? Deponun tamamen dolması için depoya kaç litre daha su eklenmelidir?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

2. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 24 puan Matematik dersinde öğretmen tahtaya aşağıdaki ifadeyi yazmış ve öğrencilerinden x yerine -5 ile 5 arasındaki (-5 ve 5 dâhil) tam sayıları yazmalarını istemiştir.

$$\frac{x-4}{x+2}$$

(x bir tam sayı)

Buna göre

a) **x'in hangi değeri için ifade bir rasyonel sayı belirtmez? İfadenin değeri tam sayı olan x değerlerini bulunuz.**

b) **İfadenin değeri doğal sayı olan x değerlerini bulunuz.**

c) **İfadenin tam sayı olmayan değerlerinden 0'a en yakın olanı hangisidir?**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

2 24 puan

Ece, Ada ve Su, okul bahçesindeki bisiklet parkurunda bisiklet sürmüştür. Üç arkadaşın gittikleri yollar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Arkadaş	Gidilen yol (km)
Ece	$\frac{7}{8}$
Ada	0,87
Su	$\frac{13}{15}$

Buna göre

a) Arkadaşların gittikleri yolları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

b) Ada'nın gittiği yol ile Ece'nin gittiği yol arasında olan üç farklı rasyonel sayı yazınız.

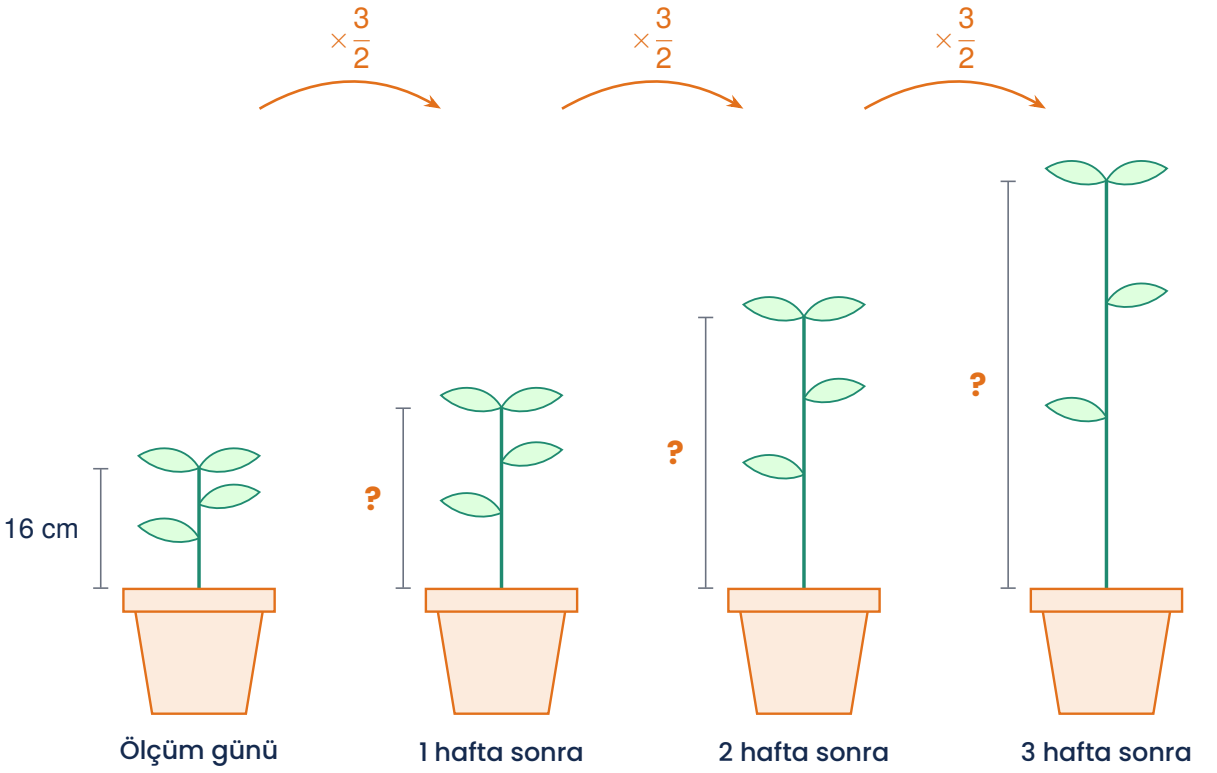
c) Can'ın gittiği yol, Ada'nın gittiği yoldan fazla, Ece'nin gittiği yoldan azdır. Can'ın gittiği yol, paydası 400 olan bir rasyonel sayıyla gösterilmektedir.

Can kaç km yol gitmiştir?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

3 24 puan Bir fen etkinliğinde ölçülen fasulye fidesinin boyu 16 cm'dir. Fidenin boyu her hafta, bir önceki haftaki boyunun $\frac{3}{2}$ katına çıkmaktadır.



Şekil ölçekli değildir.

Buna göre

a) Fidenin 2 hafta sonraki boyunu bulunuz.

b) Fidenin 4 hafta sonraki boyunu gösteren işlemi üslü ifade kullanarak yazınız ve bu boyu bulunuz.

c) Fidenin boyu kaçıncı haftanın sonunda ilk kez 1 metreyi geçer?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

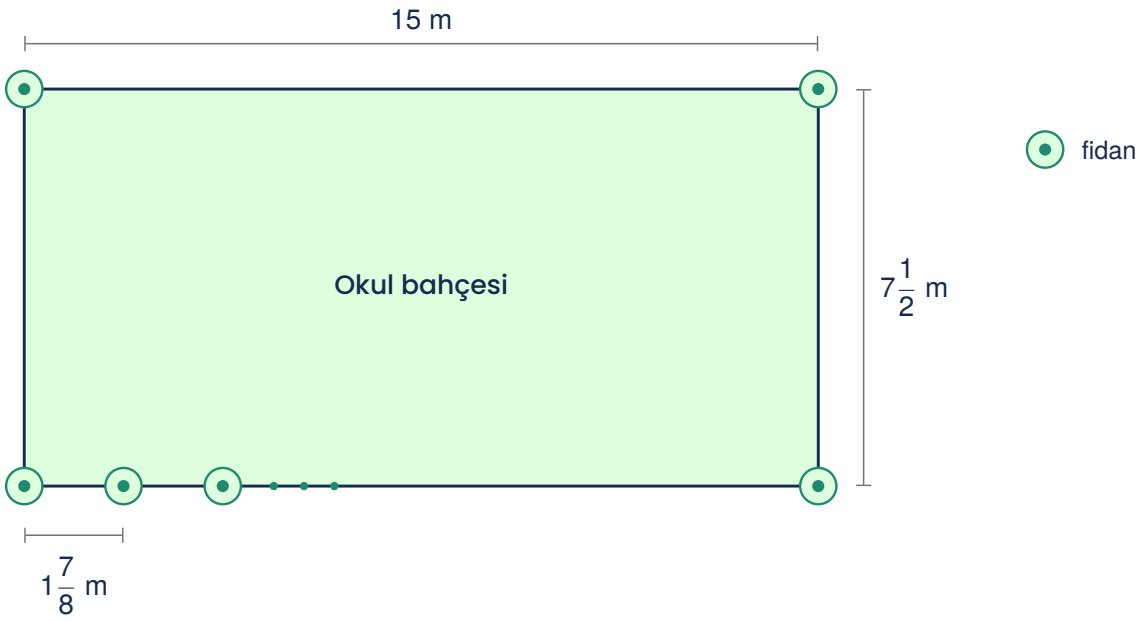
4 14 puan

$\frac{4}{7}$ rasyonel sayısının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız. Bu ondalık gösterimde virgülden sonraki 50. basamakta hangi rakam vardır?

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

5 14 puan

Okulun dikdörtgen biçimindeki bahçesinin kenar uzunlukları 15 m ve $7\frac{1}{2}$ m'dir. Bahçenin kenarları boyunca, her köşeye birer fidan gelecek ve ardışık iki fidan arasındaki uzaklık $1\frac{7}{8}$ m olacak biçimde fidan dikilecektir.



Buna göre bahçeye toplam kaç fidan dikilir?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

3. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

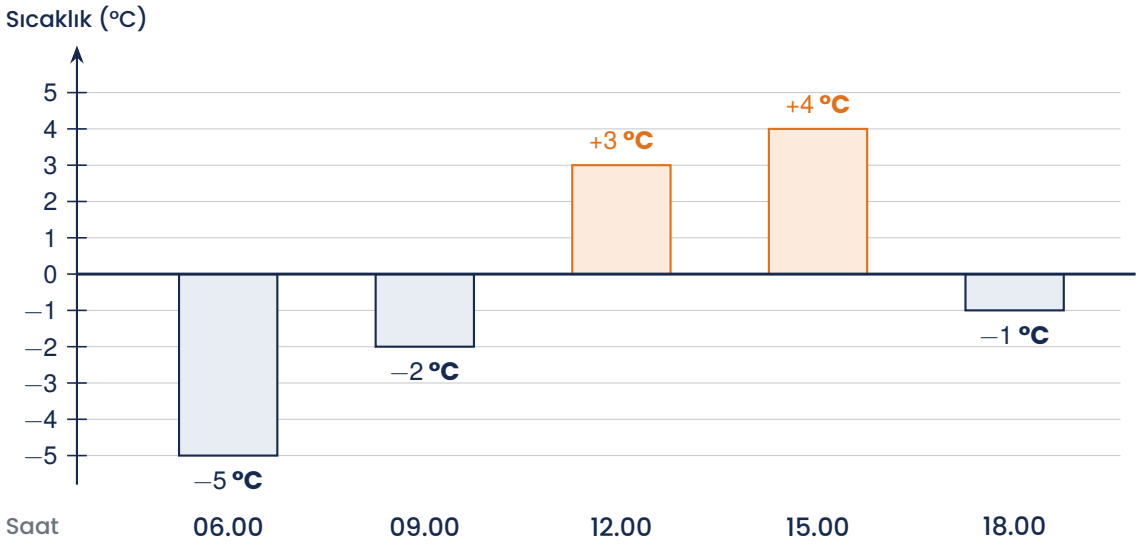
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 16 puan

Okulun hava gözlem istasyonunda bir kış günü beş farklı saatte ölçülen hava sıcaklıkları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Buna göre

a) **Sıcaklığın 0 °C'un altında olduğu saatleri yazınız.**

b) **06.00'da ve 15.00'te ölçülen sıcaklıklara karşılık gelen noktalar arasındaki uzaklık, sayı doğrusunda kaç birimdir?**

c) **Sıcaklığın 0 °C'a en yakın olduğu saat hangisidir? Bu saatte ölçülen sıcaklığı gösteren tam sayının mutlak değerini yazınız.**

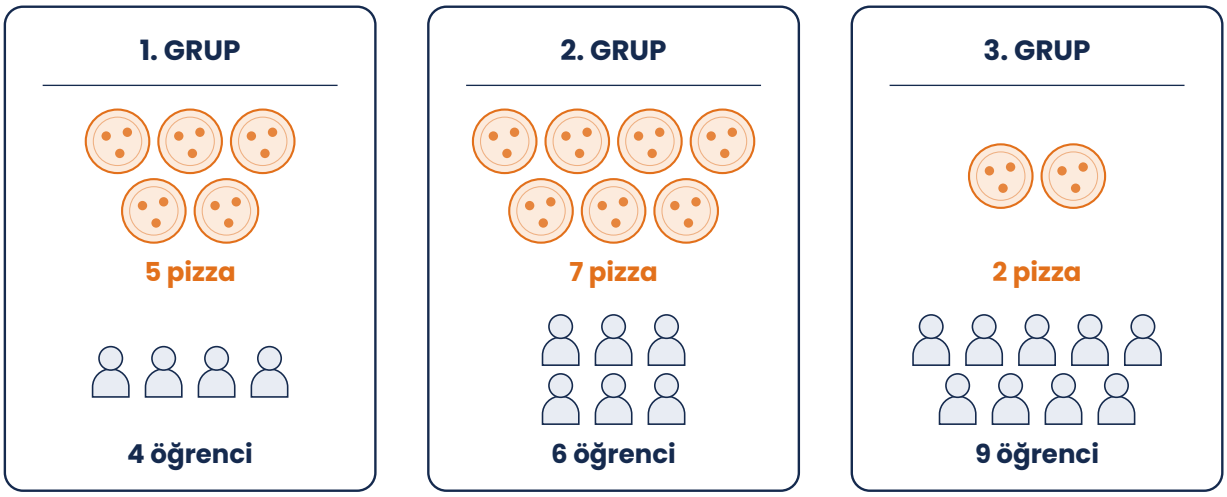
SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2
16 puan

Bir sınıfta düzenlenen pizza partisinde öğrenciler üç gruba ayrılmıştır. Her gruptaki pizzalar, o gruptaki öğrenciler arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Grupların pizza ve öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre

a) Her gruptaki bir öğrencinin aldığı pizza miktarını rasyonel sayı olarak ve bölme işlemi olarak yazınız.

b) 1. gruptaki bir öğrencinin aldığı pizza miktarını bölme işlemi yaparak ondalık gösterimle yazınız.

c) 2. ve 3. gruplardaki birer öğrencinin aldığı pizza miktarlarını bölme işlemi yaparak bulunuz. Bulduğunuz ondalık gösterimleri devir çizgisiyle yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

3 16 puan

Aşağıdaki maddelerde verilen rasyonel sayıları karşılaştırınız.

a) $-\frac{7}{9}$, $-\frac{2}{9}$ **ve** $-\frac{5}{9}$ **sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.**

b) $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{8}$ **ve** $\frac{3}{4}$ **sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.**

c) $\frac{2}{3}$ **ile** $\frac{3}{4}$ **sayılarını paydalarını eşitleyerek karşılaştırınız.**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

4
13 puan

Aşağıdaki sayıların her birini $\frac{a}{b}$ biçiminde bir rasyonel sayı olarak yazınız. Bu sayılardan hangileri tam sayıdır?

-4 0 $2{,}5$ $-0{,}75$

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

5
13 puan

Bölme işlemi yaparak $\frac{4}{9}$ sayısını ondalık gösterime çeviriniz. Bölme işleminin her adımında elde edilen kalan kaçtır? $\frac{4}{9}$'un ondalık gösterimini devir çizgisiyle yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6
13 puan

Bir baraj gölünün seviye göstergesinde normal su seviyesi 0 kabul edilmiştir. Göstergedeki çizgiler tam sayılara karşılık gelir ve ardışık iki çizgi arası 1 m'dir. Göldeki su seviyesi ocak ayında $-\frac{17}{5}$ m, nisan ayında $\frac{11}{4}$ m olarak ölçülmüştür.

Buna göre ocak ayındaki su seviyesinin hemen altındaki çizginin ve nisan ayındaki su seviyesinin hemen üstündeki çizginin gösterdiği tam sayıları yazınız.

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

7
13 puan

Yusuf, 240 sayfalık bir kitabın ilk gün $\frac{1}{4}$'ünü, ikinci gün ise kitabın tamamının $\frac{1}{3}$'ünü okumuştur.

Buna göre Yusuf'un kitabı bitirmek için okuması gereken kaç sayfa kalmıştır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

3. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

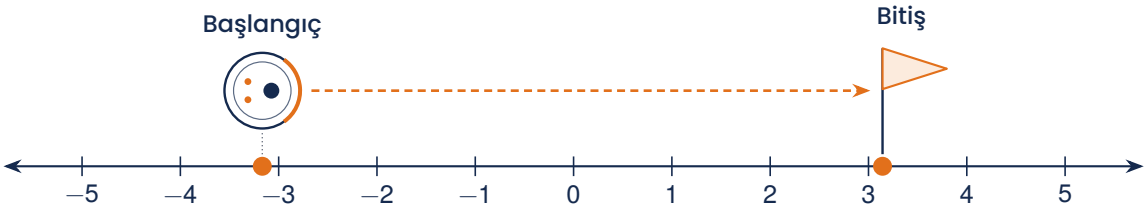
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 16 puan

Bir evin koridoru aşağıdaki gibi bir sayı doğrusu olarak modellenmiştir. Bir robot süpürge, bu sayı doğrusunda $-\frac{19}{6}$ sayısına karşılık gelen noktadan harekete başlamış ve düz bir yol izleyerek $\frac{22}{7}$ sayısına karşılık gelen noktaya ulaşmıştır.



Buna göre

a) **$-\frac{19}{6}$ sayısını tam sayılı kesir olarak yazınız ve bu sayının sayı doğrusunda hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu belirtiniz.**

b) **$\frac{22}{7}$ sayısını tam sayılı kesir olarak yazınız ve bu sayının hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu belirtiniz.**

c) **Robot süpürge, hareketi boyunca tam sayılara karşılık gelen kaç noktanın üzerinden geçmiştir?**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2

16 puan

Aşağıdaki kartlarda dört rasyonel sayı yazılıdır.

$\frac{6}{15}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{9}{30}$	$\frac{5}{22}$

Buna göre

a) Kartlardaki sayıların en sade hâllerini yazınız.

b) Bölme işlemi yaparak kartlardaki sayıların ondalık gösterimlerini bulunuz.

c) Ondalık gösterimi devirli olan sayıları ve bu sayıların ondalık gösterimlerinde devreden kısımları yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

3 16 puan

Rasyonel sayılar karşılaştırılırken bu sayıların $\frac{1}{2}$'ye ya da 1'e yakınlıklarından yararlanılabilir.

a) $\frac{4}{9}$ **ile** $\frac{5}{8}$ **sayılarını** $\frac{1}{2}$ **ile karşılaştırarak hangisinin daha büyük olduğunu bulunuz.**

b) $\frac{11}{12}$ **ile** $\frac{9}{10}$ **sayılarını 1'e yakınlıklarına göre karşılaştırınız.**

c) b maddesindeki sonucu kullanarak $-\frac{11}{12}$ **ile** $-\frac{9}{10}$ **sayılarını karşılaştırınız.**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

4 13 puan

Mutlak değeri 2'den küçük ve paydası 3 olan negatif rasyonel sayıları yazınız. Bu sayılardan hangisi bir tam sayıya eşittir?

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

5 13 puan

Bölme işlemi yaparak $-\frac{1}{6}$ ve $-\frac{7}{3}$ sayılarının ondalık gösterimlerini bulunuz. Bu sayıların her birinin, sayı doğrusunda virgülden sonra bir basamaklı hangi iki ardışık ondalık gösterim arasında olduğunu yazınız.

(Örneğin 0,45 sayısı, 0,4 ile 0,5 arasındadır.)

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6
13 puan

Bir buz pateni pistinin zemin sıcaklığı $-5{,}5$ °C'tan yüksek, $-2{,}5$ °C'tan düşük tutulmalıdır. Pistin zemin sıcaklığı pazartesi $-4\frac{1}{4}$ °C, salı $-2\frac{3}{5}$ °C, çarşamba $-\frac{11}{2}$ °C olarak ölçülmüştür.

Buna göre hangi günlerde ölçülen zemin sıcaklığı pist için uygundur?

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

7
13 puan

Ayşe, $4\frac{1}{2}$ m uzunluğundaki bir kumaştan 5 yastık kılıfı dikmiştir. Her yastık kılıfı için $\frac{3}{4}$ m kumaş kullanmış, kalan kumaşı da 2 eş parçaya ayırmıştır.

Buna göre kalan kumaştan elde edilen parçaların her biri kaç metredir?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

3. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

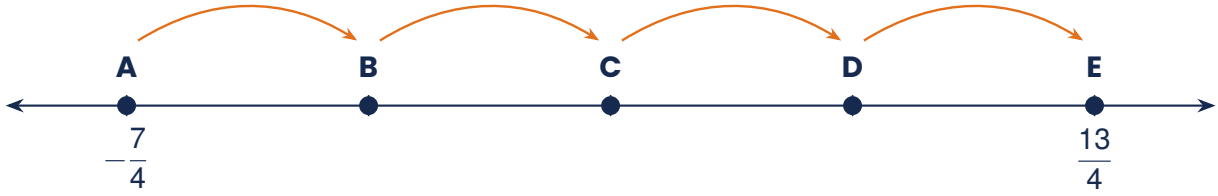
7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 16 puan Aşağıdaki sayı doğrusunda A noktası $-\frac{7}{4}$ sayısına, E noktası $\frac{13}{4}$ sayısına karşılık gelmektedir. A ile E noktaları arası B, C ve D noktalarıyla 4 eş parçaya bölünmüştür.



Buna göre

a) Her bir parçanın uzunluğu kaç birimdir?

b) B, C ve D noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz.

c) B, C ve D noktalarından hangisi bir tam sayıya karşılık gelir? Bu üç noktadan hangisi 0'a en yakındır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2
16 puan

Bu soruda $\frac{13}{22}$ sayısının ondalık gösterimi, pay paydaya bölünerek bulunacaktır.

a) Bölme işlemini yaparak ondalık gösterimde virgülden sonraki ilk 5 basamağı bulunuz.

b) Bölme işleminin adımlarında elde edilen kalanları sırasıyla yazınız. İlk kez tekrar eden kalan hangisidir?

c) $\frac{13}{22}$'nin ondalık gösterimini devir çizgisiyle yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

3 16 puan

Sayı doğrusunda $\frac{1}{3}$ ile $\frac{1}{2}$ sayıları arasında birçok rasyonel sayı bulunur.

a) $\frac{1}{3}$ **ile** $\frac{1}{2}$ **arasında bulunan ve paydası 12 olan rasyonel sayıyı yazınız.**

b) $\frac{1}{3}$ **ile** $\frac{1}{2}$ **arasında bulunan ve paydası 24 olan rasyonel sayıların tamamını yazınız.**

c) $\frac{1}{3}$ **ile** $\frac{1}{2}$ **arasında bulunan ve payı 4 olan rasyonel sayıların tamamını yazınız.**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

4 13 puan **Sayı doğrusunda 2'ye uzaklığı $\frac{9}{2}$ birim olan noktalara karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz. Bu iki nokta arasında kaç tane tam sayı vardır?**

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

5 13 puan **Bölme işlemi yaparak $\frac{1}{24}$ ve $\frac{5}{48}$ sayılarının ondalık gösterimlerini bulunuz ve devir çizgisiyle yazınız.**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6 13 puan

$a = -\frac{5}{6}$, $b = -0{,}83$, $c = -\frac{8}{9}$ ve $d = -0{,}8\overline{3}$ sayıları veriliyor.

Buna göre bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Birbirine eşit olan sayılar varsa belirtiniz.

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

7 13 puan

Bir limonata tarifinde 12 bardak limonata için $2\frac{1}{4}$ L su ve $\frac{3}{4}$ kg şeker kullanılmaktadır. Elif, bu tarifteki miktarların $\frac{2}{3}$'ünü kullanarak limonata yapacaktır. Elif'in evinde $\frac{1}{3}$ kg şeker vardır.

Buna göre Elif'in kullanacağı su kaç litredir? Elif'in şeker için kaç kilogram daha alması gerekir?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

4. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 18 puan

Beden eğitimi dersinde öğrencilerin bir parkuru 180 saniyede koşması hedefleniyor. Bir öğrencinin süresi hedef süreden kısaysa aradaki fark negatif, uzunsa pozitif bir tam sayıyla gösteriliyor. Dört öğrencinin süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Hedef süre

Öğrenci	Süre	Hedefe göre fark	Hata miktarı
Ali	175 s		
Bora	186 s		
Cem	180 s		
Deniz	172 s		

Buna göre

a) Her öğrencinin süresinin hedef süreye göre farkını bir tam sayıyla ifade ederek tablodaki ilgili sütuna yazınız.

b) Her öğrencinin hata miktarını (farkı gösteren sayının mutlak değerini) tablodaki ilgili sütuna yazınız.

c) Süresi hedef süreye en uzak olan öğrenci kimdir?

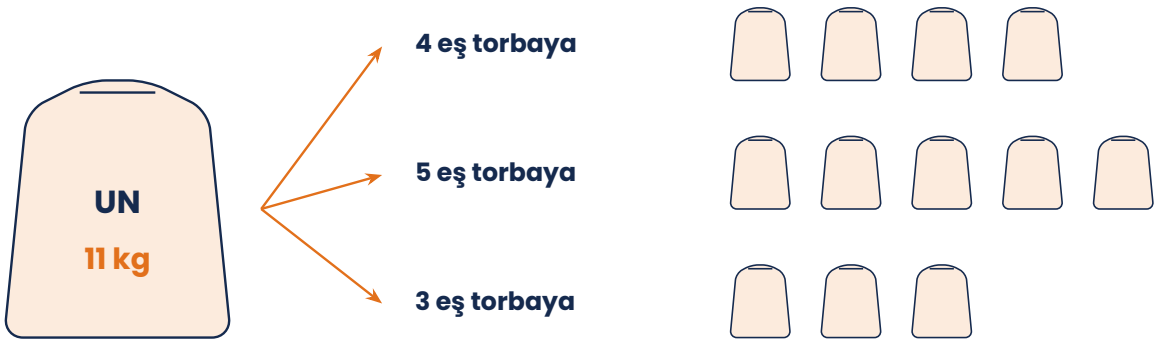
SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2
18 puan

Ayşe Hanım evdeki 11 kg unu eş torbalara paylaştırarak saklamak istiyor. Unu kaç torbaya paylaştırabileceğine ilişkin üç seçenek aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre

a) 11 kg un 4 eş torbaya paylaştırılıyor. **Bir torbadaki un miktarını bölme işlemi yaparak bulunuz ve ondalık gösterimle yazınız.**

b) 11 kg un 5 eş torbaya paylaştırılıyor. **Bir torbadaki un miktarını bölme işlemi yaparak bulunuz ve ondalık gösterimle yazınız.**

c) 11 kg un 3 eş torbaya paylaştırılıyor. **Bir torbadaki un miktarını bölme işlemi yaparak bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız. Bölme işleminde tekrar eden kalan kaçtır?**

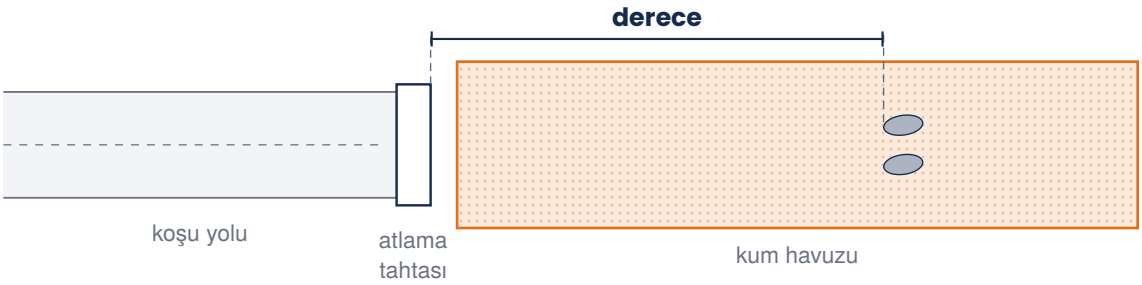
SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

3 18 puan

Beden eğitimi dersinde yapılan uzun atlama çalışmasında derece, atlama tahtası ile kumdaki iz arasındaki uzaklıktır. Dört öğrencinin dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Öğrenci	Ali	Veli	Can	Efe
Derece	3,45 m	$3\frac{1}{2}$ m	3,4 m	$\frac{17}{5}$ m

Buna göre

a) **En uzun atlayan öğrenci kimdir?**

b) **Öğrencilerin derecelerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Eşit derece yapan öğrenciler varsa belirtiniz.**

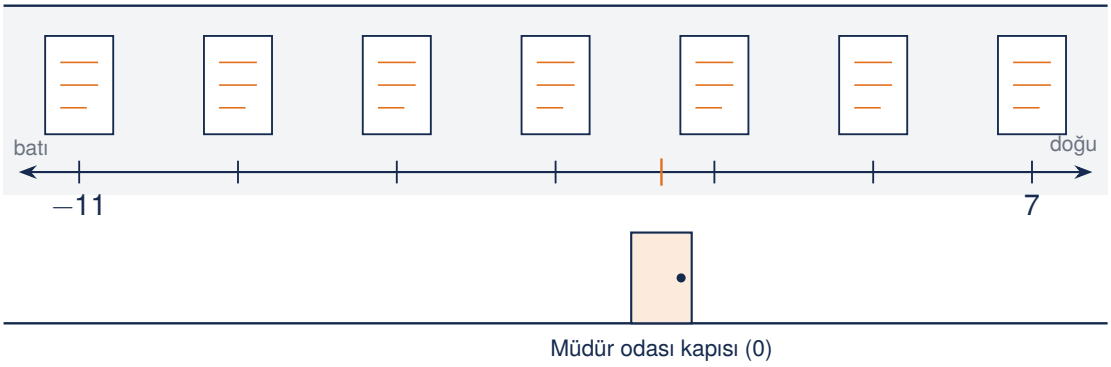
c) Fırat'ın derecesi Ali'nin derecesinden fazla, Veli'nin derecesinden azdır. **Fırat'ın derecesi için iki farklı değer yazınız.**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

4
15 puan

Bir okulun koridorunda duvar boyunca eşit aralıklarla 7 duyuru panosu asılmıştır. Koridor sayı doğrusu olarak modellenmiş ve müdür odasının kapısının bulunduğu nokta 0 kabul edilmiştir; kapının doğusu pozitif, batısı negatif yöndür. İlk pano -11 m, son pano 7 m noktasındadır.



Buna göre ardışık iki pano arasındaki uzaklık kaç metredir? Kapıya en yakın panonun konumunu gösteren sayıyı ve bu sayının mutlak değerini yazınız. Kapının batısında kaç pano vardır?

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

5 15 puan

Aşağıdaki tabloda verilen rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini bölme işlemi yaparak bulunuz ve tabloya yazınız. Ondalık gösterimin sonlu mu devirli mi olduğunu ilgili sütuna (✓) işareti koyarak belirtiniz.

Rasyonel sayı	Ondalık gösterim	Sonlu (✓)	Devirli (✓)
$\frac{1}{4}$			
$\frac{4}{15}$			
$\frac{7}{10}$			
$\frac{5}{9}$			
$\frac{3}{8}$			

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6 16 puan

$-3{,}5$ ile $2{,}25$ arasında bulunan tam sayıları yazınız. Bu tam sayılardan kaç tane vardır?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

4. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 18 puan

Matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki altı ifadeyi yazmıştır.

$$\frac{-12}{4} \qquad \frac{9}{-3} \qquad \frac{0}{5}$$

$$\frac{5}{0} \qquad \frac{-18}{-6} \qquad \frac{7}{2}$$

Buna göre

a) Bir rasyonel sayı belirtmeyen ifade hangisidir?

b) Birbirine eşit olan ifadeleri yazınız.

c) Doğal sayı belirten ifadeleri yazınız.

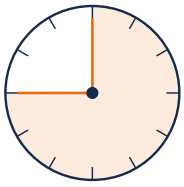
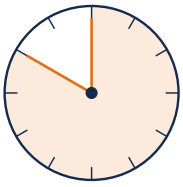
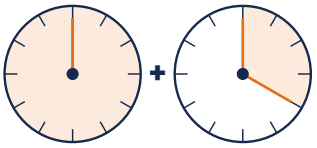
SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2
18 puan

Ece, ödev çalışmalarına ayırdığı süreleri saat cinsinden ondalık gösterimle yazmak istiyor. Ece'nin bir günlük ödev çizelgesi aşağıda verilmiştir (1 saat = 60 dakika).

Ece'nin ödev çizelgesi

Matematik	Türkçe	Fen Bilimleri
		
45 dakika	50 dakika	1 saat 20 dakika

Buna göre

a) Matematik ödevine ayırdığı 45 dakikanın kaç saat olduğunu rasyonel sayı olarak ve ondalık gösterimle yazınız.

b) Türkçe ödevine ayırdığı 50 dakikanın kaç saat olduğunu bölme işlemi yaparak bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız.

c) Fen bilimleri ödevine ayırdığı 1 saat 20 dakikanın kaç saat olduğunu bölme işlemi yaparak bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız.

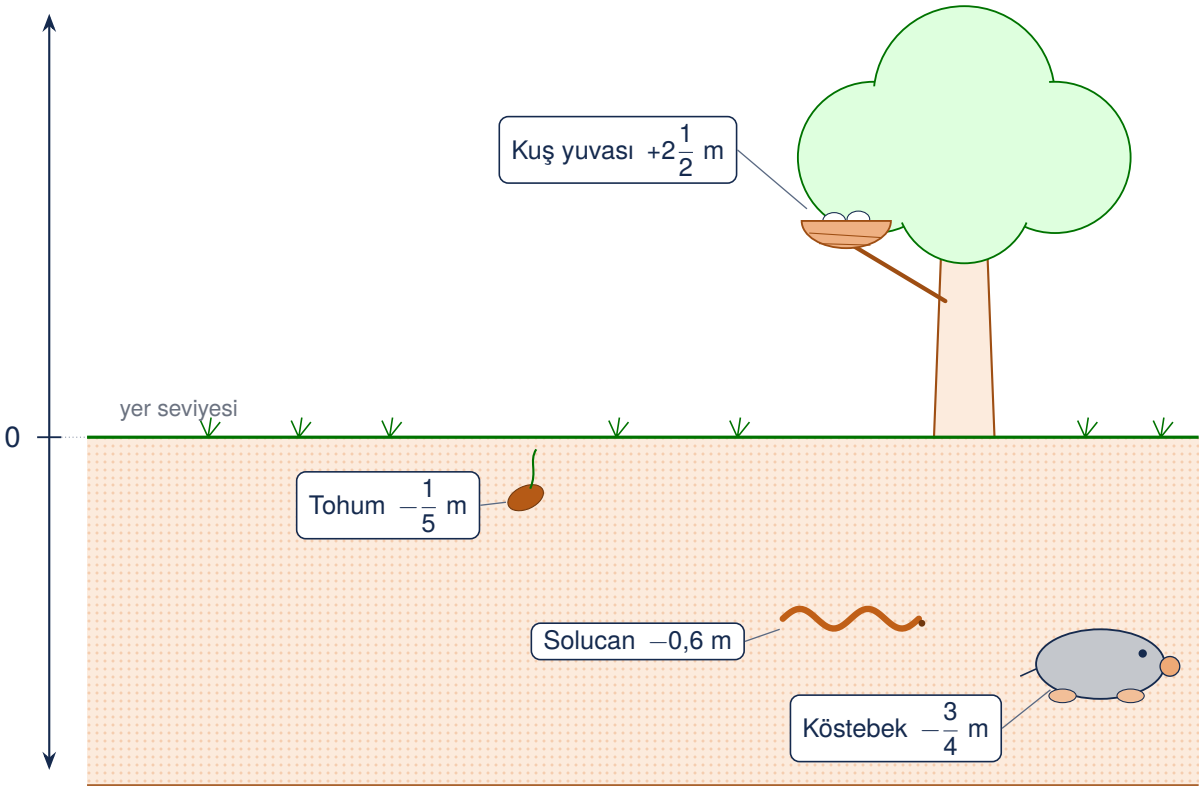
SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

3 18 puan

Aşağıda bir bahçenin dikey kesiti gösterilmiştir. Yer seviyesi 0 kabul edilmiş; yer seviyesinin üstündeki konumlar pozitif, altındaki konumlar negatif sayılarla gösterilmiştir. Köstebek $-\frac{3}{4}$ m, solucan $-0{,}6$ m, tohum $-\frac{1}{5}$ m ve ağaçtaki kuş yuvası $+2\frac{1}{2}$ m konumundadır.



Şekil ölçekli değildir.

Buna göre

a) Konumları gösteren sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

b) Bir böcek, tohumun aşağısında ve solucanın yukarısındadır. **Böceğin konumunu gösterebilecek iki farklı rasyonel sayı yazınız.**

c) Köstebeğin konumunu gösteren sayıdan küçük olan en büyük tam sayıyı yazınız.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

4 15 puan

a ve *b* birer rasyonel sayıdır. *a* ve *b* sayılarının mutlak değerleri eşittir, $a < b$'dir ve sayı doğrusunda *a* ile *b* arasındaki uzaklık 9 birimdir.

Buna göre *a* ve *b* sayılarını bulunuz. *a* ile *b* arasında kaç tane tam sayı vardır?

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

5 15 puan

$\frac{9}{16}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{7}{20}$ ve $\frac{9}{14}$ sayılarından ondalık gösterimi sonlu olanları belirleyiniz ve bu sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6 16 puan

Dondurmalar −18 °C'ta ya da daha düşük sıcaklıklarda saklanmalıdır. Bir derin dondurucunun ayarlanabildiği dört sıcaklık aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ayar	1. ayar	2. ayar	3. ayar	4. ayar
Sıcaklık	−17,5 °C	−18,6 °C	−17,8 °C	−18,25 °C

Buna göre bu ayarlardan hangileri dondurma saklamak için uygundur? Uygun ayarlardan −18 °C'a en yakın olanı hangisidir?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

4. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

7. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1 18 puan

Aşağıdaki sayı doğrusunda -2 ile 0 arası 3 eş parçaya, 0 ile 3 arası 4 eş parçaya bölünmüştür. K noktası 0'ın solundaki 2. çizgide, L noktası 0'ın sağındaki 3. çizgidedir.



Buna göre

a) **K ve L noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz.**

b) **K ve L noktalarına karşılık gelen sayıların mutlak değerlerini yazınız. Bu noktalardan hangisi 0'a daha yakındır?**

c) **0'a uzaklığı K noktasının 0'a uzaklığına eşit olan pozitif sayı, 0'ın sağındaki hangi iki ardışık çizgi arasındadır?**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

2 18 puan

a) $\frac{7}{40}$ **sayısının ondalık gösterimini bulunuz.**

b) $\frac{7}{30}$ **sayısının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız.**

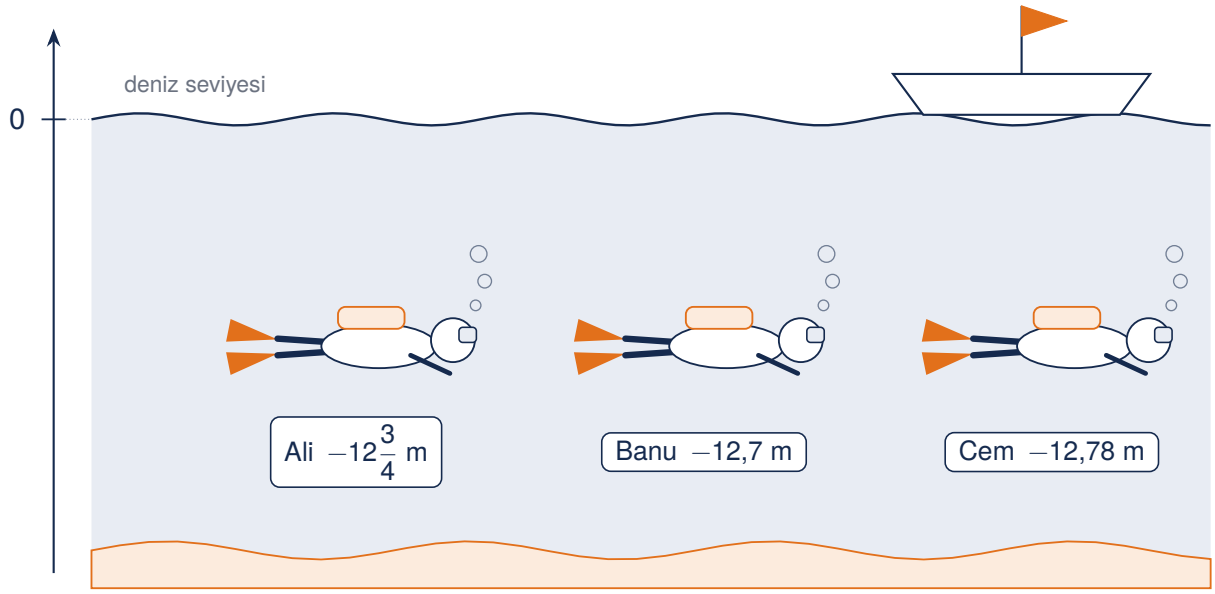
c) n, 30'dan büyük ve 40'tan küçük bir doğal sayıdır. $\frac{7}{n}$ **sayısının ondalık gösterimi sonlu olacak şekilde** n**'nin alabileceği değerleri bulunuz.**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

3 18 puan

Deniz seviyesi 0 kabul edildiğinde deniz seviyesinin altındaki konumlar negatif sayılarla gösterilir. Yaz tatilinde dalış eğitimi alan Ali, Banu ve Cem'in bir andaki konumları aşağıda gösterilmiştir.



Şekil ölçekli değildir.

Buna göre

a) En derinde bulunan dalgıç kimdir?

b) Dalgıçların konumlarını gösteren sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

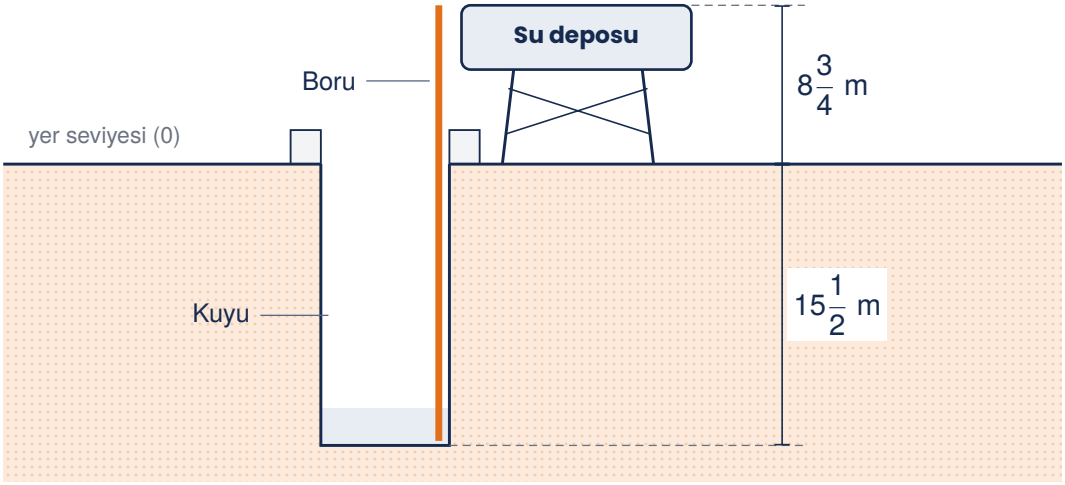
c) Duru adlı dalgıç, Ali'den daha derinde ama Cem'den daha yukarıdadır. Duru'nun konumu $-12{,}7\square$ m biçiminde, virgülden sonra iki basamaklı bir sayıyla gösterilmektedir. $\square$ **yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.**

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

4
15 puan

Bir bahçede yer seviyesi 0 kabul ediliyor. Bahçedeki kuyunun dibi yer seviyesinin $15\frac{1}{2}$ m altında, kuyunun yanındaki su deposunun tepesi ise yer seviyesinin $8\frac{3}{4}$ m üstündedir. Kuyunun dibinden başlayan dikey bir boru, deponun yanından yukarı doğru deponun tepesi hizasına kadar uzanmaktadır.



Şekil ölçekli değildir.

Boru üzerinde, yer seviyesine göre konumu bir tam sayıya karşılık gelen her noktaya birer işaret konulacaktır.

Buna göre borunun alt ve üst uçlarının konumlarını gösteren rasyonel sayıları yazınız. Boru üzerindeki en alttaki ve en üstteki işaretlerin konumlarını ve boruya konulan toplam işaret sayısını bulunuz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

5
15 puan

Bölme işlemi yaparak $\frac{7}{15}$, $\frac{7}{150}$ ve $\frac{7}{1500}$ sayılarının ondalık gösterimlerini bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız. Bu ondalık gösterimlerin her birinde virgülden sonra devretmeyen kaç basamak vardır?

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

6
16 puan

a ve b birer tam sayıdır ve $\frac{a}{8} < -\frac{13}{5} < \frac{b}{8}$ olduğu biliniyor.
Buna göre a'nın alabileceği en büyük değer ile b'nin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

1. SENARYO

Cevap anahtarı, çözümler ve puanlama

Puanlama. 1–3. sorularda a ve b maddeleri 5 puandır: doğru kurulum 2 · doğru işlem 2 · doğru sonuç 1. c maddeleri 6 puandır: kurulum 2 · işlem 2 · sonuç 2. 4–7. sorular 13 puandır: kurulum 5 · işlem 5 · sonuç 3. Birden çok istemli sorularda puanın dağılımı çözümün sonunda verilmiştir. Eşdeğer gösterimler (ör. $\frac{3}{4}$ ve 0,75; $\frac{-5}{2}$ ve $-2\frac{1}{2}$) doğru kabul edilir.

1. SENARYO · KOLAY

1a **Spor salonu -2, yemekhane -1, kütüphane $+3$** • Zemin kat 0 olduğundan zeminin altındaki katlar negatif, üstündeki katlar pozitif tam sayılarla gösterilir. (Puan: her kat 1; üçü de doğruysa +2.)

1b **5 kat** • $(+3) - (-2) = (+3) + (+2) = 5$. Sayı doğrusunda +3'ten -2'ye kadar 5 birim sayarak bulmak da doğru kabul edilir.

1c **Müzik sınıfı;** $|-1| = 1$, $|+1| = 1$ • Yemekhane zeminin 1 kat altındadır; zemine 1 kat uzaklıktaki diğer bölüm, 1 kat üstteki müzik sınıfıdır. Uzaklıklar eşit olduğundan mutlak değerler de eşittir. (Puan: bölüm 2, her mutlak değer 2.)

2a $\frac{3}{4} = 0{,}75$ • $3 \div 4$: $3 < 4$ olduğundan bölüme 0 yazılır ve virgül konur; $30 \div 4 = 7$ (kalan 2), $20 \div 4 = 5$ (kalan 0).

2b $\frac{5}{8} = 0{,}625$ • $50 \div 8 = 6$ (kalan 2), $20 \div 8 = 2$ (kalan 4), $40 \div 8 = 5$ (kalan 0).

2c $\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots = 0{,}\overline{6}$**; devirli** • $20 \div 3 = 6$ (kalan 2); kalan hep 2 olduğundan 6 rakamı sürekli tekrar eder ve bölme bitmez; ondalık gösterim devirlidir. (Puan: ondalık gösterim 4, sonlu/devirli kararı 2.)

3a **24 puan** • $6 \cdot (+5) + 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 = (+30) + (-6) + 0 = 24$.

3b **8 puan** • $4 \cdot (+5) + 6 \cdot (-2) + 0 \cdot 0 = (+20) + (-12) = 8$.

3c **7 soru** • Doğrulardan $2 \cdot (+5) = +10$ puan gelir; yanlışlardan $(-4) - (+10) = -14$ puan gelmelidir. $(-14) \div (-2) = 7$ yanlış. (Can 1 soruyu boş bırakmıştır: $2 + 7 + 1 = 10$.)

4 0,35; 0,36; $-0{,}06$ • $\frac{7}{20} = \frac{7\cdot5}{20\cdot5} = \frac{35}{100} = 0{,}35$; $\frac{9}{25} = \frac{9\cdot4}{25\cdot4} = \frac{36}{100} = 0{,}36$; $-\frac{3}{50} = -\frac{3\cdot2}{50\cdot2} = -\frac{6}{100} = -0{,}06$. Bölme işlemiyle kontrol: $7 \div 20 = 0{,}35$; $9 \div 25 = 0{,}36$; $3 \div 50 = 0{,}06$. (Puan: her sayı 4; üçü de doğruysa +1.)

5 $-5 < -3 < 0 < +2$**; Yıldızlar, Şimşekler, Kartallar, Aslanlar** • Sayı doğrusunda sağdaki tam sayı soldakinden büyüktür. Puanlar eşit olduğundan averajı en büyük olan takım en üstte, en küçük olan en altta yer alır. (Puan: averaj sıralaması 7, lig sırası 6.)

6 **a)** $<$ **b)** $>$ **c)** $<$ **ç)** $=$ • a) Paydalar eşit: $-5 < -3$ olduğundan $-\frac{5}{8} < -\frac{3}{8}$. b) Paylar eşit ve pozitif: paydası küçük olan sayı büyüktür. c) Her negatif sayı her pozitif sayıdan küçüktür. ç) $\frac{6}{9} = \frac{6\div3}{9\div3} = \frac{2}{3}$. (Puan: her biri 3; dördü de doğruysa +1.)

7 **Kullanılan $1\frac{1}{2}$ kg, kalan 1 kg** • $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$; $\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ kg kullanılmıştır. Kalan: $\frac{5}{2} - \frac{3}{2} = \frac{2}{2} = 1$ kg. (Puan: kullanılan un 7, kalan un 6.)

1. SENARYO · ORTA

1a $\frac{5}{2}$ **°C** • -10 ile 20 arası $20 - (-10) = 30$ °C'tur. $30 \div 12 = \frac{30}{12} = \frac{5}{2}$ °C (= 2,5 °C).

1b $-\frac{5}{2}$ **°C** • $-10 + 3 \cdot \frac{5}{2} = -\frac{20}{2} + \frac{15}{2} = -\frac{5}{2}$ °C (= $-2{,}5$ °C).

1c **10 tane** • B: $-10 + 7 \cdot \frac{5}{2} = -\frac{20}{2} + \frac{35}{2} = \frac{15}{2} = 7{,}5$ °C. $-2{,}5$ ile 7,5 arasındaki tam sayılar $-2, -1, 0, 1, \ldots, 7$ olup $7 - (-2) + 1 = 10$ tanedir.

2a 1,875 **m** • $15 \div 8$: $15 \div 8 = 1$ (kalan 7); $70 \div 8 = 8$ (kalan 6); $60 \div 8 = 7$ (kalan 4); $40 \div 8 = 5$ (kalan 0). $\frac{15}{8} = 1{,}875$.

2b $0{,}41\overline{6}$ **kg** • $5 \div 12$: $50 \div 12 = 4$ (kalan 2); $20 \div 12 = 1$ (kalan 8); $80 \div 12 = 6$ (kalan 8); kalan 8 tekrar ettiğinden 6 rakamı sürekli tekrar eder: $\frac{5}{12} = 0{,}41666\ldots = 0{,}41\overline{6}$. Devir çizgisi yalnız 6'nın üstüne konur.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

2c $0{,}\overline{074}$ **L** • 2 ÷ 27: 20 ÷ 27 = 0 (kalan 20); 200 ÷ 27 = 7 (kalan 11); 110 ÷ 27 = 4 (kalan 2); 20 ÷ 27 = 0 (kalan 20) … Kalan 20 tekrar ettiğinden 074 bloğu tekrar eder: 0,074074 ... = $0{,}\overline{074}$.

3a **Londra'ya göre 3 saat, New York'a göre 8 saat ileride** • (+3) − 0 = 3; (+3) − (−5) = (+3) + (+5) = 8. (Puan: Londra 2, New York 3.)

3b **16.00** • Dubai, İstanbul'a göre (+4) − (+3) = 1 saat ileridedir: 15 + 1 = 16.

3c **Ertesi gün saat 04.00'te** • İstanbul, New York'a göre 8 saat ileridedir: 20 + 8 = 28; 28 − 24 = 4. Maç İstanbul saatiyle ertesi gün 04.00'te başlar. (Yalnızca 04.00 yazılması da doğru kabul edilir.)

4 $0{,}91\overline{6}$**; eşit değildir** • 110 ÷ 12 = 9 (kalan 2); 20 ÷ 12 = 1 (kalan 8); 80 ÷ 12 = 6 (kalan 8); kalan 8 tekrar ettiğinden 6 rakamı sürekli tekrar eder: 0,91666 ... = $0{,}91\overline{6}$. Ekrandaki 0,916666 sonlu, $\frac{11}{12}$'nin ondalık gösterimi ise devirlidir; bu nedenle eşit değildir (ekrandaki sayı biraz küçüktür). (Puan: ondalık gösterim 8, eşitlik kararı 5.)

5 **En küçük 16, en büyük 23** • $\frac{5}{12} = \frac{15}{36}$ ve $\frac{2}{3} = \frac{24}{36}$. Paydalar eşit olduğundan $15 < x < 24$: $x = 16, 17, \ldots, 23$. En küçük değer 16, en büyük değer 23. (Puan: payda eşitleme 5, her değer 4.)

6 $-\frac{7}{4} < -\frac{4}{3} < -1{,}3 < \frac{1}{6} < 0{,}2$ • $-\frac{7}{4} = -1{,}75$; $-\frac{4}{3} = -1{,}\overline{3}$; $\frac{1}{6} = 0{,}1\overline{6}$. Negatif sayılardan mutlak değeri büyük olan daha küçüktür: $-1{,}75 < -1{,}333\ldots < -1{,}3$. Pozitif sayılarda 0,1666 ... < 0,2. (Payda eşitleyerek karşılaştırma da doğru kabul edilir.)

7 $125 \cdot (\frac{4}{5})^3 = 64$ **g** • 1 hafta sonra $125 \cdot \frac{4}{5}$, 2 hafta sonra $125 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5}$, 3 hafta sonra $125 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = 125 \cdot (\frac{4}{5})^3 = 125 \cdot \frac{64}{125} = 64$ g. (Puan: üslü ifade 6, sonuç 7.)

1. SENARYO · ZOR

1a $-\frac{11}{4}$ **ve** $\frac{11}{4}$ • 0'a uzaklığı $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ birim olan iki nokta vardır: biri 0'ın solunda, biri sağında. (Puan: her sayı 2; ikisi de doğruysa +1.)

1b $-\frac{27}{4}$ **ve** $\frac{5}{4}$ • Kırmızı araba $-\frac{11}{4}$ noktasındadır. Mavi araba 4 birim solda ise $-\frac{11}{4} - 4 = -\frac{27}{4}$; 4 birim sağda ise $-\frac{11}{4} + 4 = \frac{5}{4}$. (Puan: her sayı 2; ikisi de doğruysa +1.)

1c **4 tane** • $|-\frac{27}{4}| = 6\frac{3}{4} > 2$ ve $|\frac{5}{4}| = 1\frac{1}{4} < 2$ olduğundan mavi araba $\frac{5}{4}$ noktasındadır. $-2\frac{3}{4}$ ile $1\frac{1}{4}$ arasındaki tam sayılar: $-2, -1, 0, 1$.

2a 0,3846153 • 50 ÷ 13 = 3 (kalan 11); 110 ÷ 13 = 8 (kalan 6); 60 ÷ 13 = 4 (kalan 8); 80 ÷ 13 = 6 (kalan 2); 20 ÷ 13 = 1 (kalan 7); 70 ÷ 13 = 5 (kalan 5); 50 ÷ 13 = 3 (kalan 11).

2b $0{,}\overline{384615}$ • 6. adımda kalan yeniden 5 olur ve bölme işlemi baştaki gibi sürer; bu nedenle 384615 bloğu sürekli tekrar eder.

2c $\frac{7}{13} = 0{,}\overline{538461}$**; evet** • 70 ÷ 13 = 5 (kalan 5); 50 ÷ 13 = 3 (kalan 11); 110 ÷ 13 = 8 (kalan 6); 60 ÷ 13 = 4 (kalan 8); 80 ÷ 13 = 6 (kalan 2); 20 ÷ 13 = 1 (kalan 7); kalan 7 yeniden geldiğinden 538461 bloğu tekrar eder. 538461, 384615'in rakamlarının aynı sırayla, farklı bir rakamdan başlayarak yazılmış hâlidir; devreden kısımlardaki rakamlar aynıdır (1, 3, 4, 5, 6, 8). (Puan: gösterim 4, karar 2.)

3a $-\frac{27}{2}$ **m** $(= -13\frac{1}{2}$ **m**$)$ • Otopark zeminin 3 kat altındadır: $(-3) \cdot 4\frac{1}{2} = (-3) \cdot \frac{9}{2} = -\frac{27}{2}$ m.

3b **30 saniye** • Otopark −3, 2. kat +2: (+2) − (−3) = 5 kat; $5 \cdot \frac{9}{2} = \frac{45}{2}$ m. $\frac{45}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{45}{2} \cdot \frac{4}{3} = 30$ s.

3c **−1. kat (zeminin 1 kat altı)** • 18 saniyede $18 \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{2}$ m iner; $\frac{27}{2} \div \frac{9}{2} = 3$ kat. (+2) + (−3) = −1.

4 **6 farklı değer** • $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$. $\frac{a}{60}$ en sade hâlde yazıldığında paydada 3 çarpanı kalmamalıdır; bunun için a, 3'ün katı olmalıdır: $a = 3, 6, 9, 12, 15, 18$. (Örnek: $\frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 0{,}25$ sonlu; $\frac{5}{60} = \frac{1}{12} = 0{,}08\overline{3}$ devirli.)

5 **En büyük** $\frac{7}{2}$**, en küçük** $-\frac{7}{3}$**; 0'a en yakın negatif sayı** $-\frac{3}{7}$ • En büyük sayıda pay en büyük pozitif, payda en küçük pozitif sayıdır: $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$. Negatif sayılar: $-\frac{3}{2}, -\frac{3}{5}, -\frac{3}{7}, \frac{2}{-3}, \frac{5}{-3}, \frac{7}{-3}$. Mutlak değeri en büyük olan $\frac{7}{-3} = -\frac{7}{3} = -2\frac{1}{3}$ en küçük sayıdır; mutlak değeri en küçük olan $-\frac{3}{7}$ ise 0'a en yakın negatif sayıdır. (Puan: en büyük 4, en küçük 5, 0'a en yakın 4.)

6 $-\frac{6}{7} > -\frac{7}{8} > -0{,}9 > -\frac{10}{11}$ • $-\frac{6}{7} = -0{,}857\ldots$, $-\frac{7}{8} = -0{,}875$, $-\frac{10}{11} = -0{,}\overline{90}$. Ya da: $\frac{6}{7} = 1 - \frac{1}{7}$, $\frac{7}{8} = 1 - \frac{1}{8}$, $0{,}9 = 1 - \frac{1}{10}$, $\frac{10}{11} = 1 - \frac{1}{11}$; pozitiflerde $\frac{6}{7} < \frac{7}{8} < 0{,}9 < \frac{10}{11}$, negatiflerde sıra tersine döner. (Puan: strateji 6, sıralama 7.)

7 **100 öğrenci** • Otobüsle $\frac{2}{5}$, kalan $\frac{3}{5}$. Tramvayla $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{20}$. Yürüyenler $\frac{12}{20} - \frac{9}{20} = \frac{3}{20}$. $\frac{3}{20}$'si 15 öğrenci ise $\frac{1}{20}$'si 5 öğrenci; tamamı $20 \cdot 5 = 100$.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

2. SENARYO

Cevap anahtarı, çözümler ve puanlama

Puanlama. 1–3. sorularda her alt madde 8 puandır (doğru kurulum 3 · doğru işlem 3 · doğru sonuç 2). 4 ve 5. sorular 14'er puandır (kurulum 5 · işlem 5 · sonuç 4). Listeleme ve sıralama maddelerinin puan basamakları da çözümlerin sonundadır. Birden çok istemli sorularda puanın dağılımı çözümün sonunda verilmiştir. Eşdeğer gösterimler (ör. $\frac{3}{4}$ ve 0,75; $\frac{-5}{2}$ ve $-2\frac{1}{2}$) doğru kabul edilir.

2. SENARYO · KOLAY

1a 12, 0, $\frac{20}{5}$ • $\frac{20}{5} = 4$ olduğundan doğal sayıdır; 0 da bir doğal sayıdır. (Puan: her doğru kart 2; üç kart da yazılmış ve yanlış kart yoksa +2. Yanlış yazılan her kart için 2 puan düşülür, puan 0'ın altına inmez.)

1b -5, $-\frac{18}{6}$ • $-\frac{18}{6} = -3$. -5 ve -3 negatif tam sayılardır; negatif tam sayılar doğal sayı değildir. (Puan: her doğru kart 3; iki kart da yazılmış ve yanlış kart yoksa +2. Yanlış her kart için 2 puan düşülür.)

1c $\frac{3}{4}$, 2,5, $-1\frac{1}{2}$ • $2{,}5 = \frac{25}{10} = \frac{5}{2}$ ve $-1\frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$; bu üç sayı $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilir ama tam sayı değildir. (Puan: 1a'daki gibi.)

2a **En düşük: Kars (-14 °C), en yüksek: Antalya ($+13$ °C)** • Negatif sayılar arasında sayı doğrusunda 0'a en uzak olan -14 en küçüktür; pozitif sayılardan $+13$ en büyüktür. (Puan: Kars 4, Antalya 4.)

2b $-14 < -11 < -6 < -2 < +9 < +13$ • Negatif sayılar 0'dan ve pozitif sayılardan küçüktür; negatif sayılardan sayı doğrusunda 0'a uzak olan daha küçüktür. İl adlarıyla yazılan sıralama (Kars, Erzurum, Van, Ankara, İzmir, Antalya) da doğru kabul edilir. (Puan: negatif sıcaklıkların doğru sıralanması 3, pozitif sıcaklıkların negatiflerden sonra doğru sıralanması 3, sıralamanın tamamının doğru yazılması 2.)

2c **Kars ve Erzurum** • $-14 < -6$ ve $-11 < -6$; Ankara'da $-2 > -6$ olduğundan Ankara Van'dan sıcaktır. (Puan: her doğru il 3; iki il de yazılmış ve yanlış il yoksa +2.)

3a 5 °C • $(-4) + (+9) = +5$.

3b -1 °C • $(+5) + (-6) = -1$.

3c **Gece -6 °C; fark 11 °C** • $(-1) + (-5) = -6$. Ölçülen sıcaklıklar -4, $+5$, -1, -6; en yüksek $+5$, en düşük -6: $(+5) - (-6) = (+5) + (+6) = 11$. (Puan: gece sıcaklığı 4, fark 4.)

4 $-2{,}25$ **ve** $-1{,}\overline{6}$ • $-2\frac{1}{4} = -\frac{9}{4}$; $9 \div 4 = 2{,}25$ (kalan 0, sonlu) $\Rightarrow -2{,}25$. $-1\frac{2}{3} = -\frac{5}{3}$; $5 \div 3 = 1{,}666\ldots$ (kalan hep 2 olarak tekrar eder) $\Rightarrow -1{,}\overline{6}$. Tam kısım ayrı bölünerek bulunan $-(2 + 0{,}25)$ ve $-(1 + 0{,}\overline{6})$ yolları da kabul edilir. (Puan: her sayı 7; devirli sayı devir çizgisi kullanılmadan $-1{,}666\ldots$ biçiminde yazılırsa 5.)

5 **-18 m; 12 saniye** • 9 saniyede: $9 \cdot (-2) = -18$, kova yer seviyesinin 18 m altındadır. Suya ulaşma süresi: $(-24) \div (-2) = 12$ saniye. (Puan: konum 7, süre 7.)

2. SENARYO · ORTA

1a -120 **ve** $+120$ • Durağa (0'a) 120 m uzaklıkta, 0'ın iki yanında birer nokta vardır: $|-120| = |+120| = 120$. (Puan: her sayı 4.)

1b **En az 45 m, en fazla 195 m** • Aynı yöndeyseler (ör. $+120$ ve $+75$) aralarındaki uzaklık $120 - 75 = 45$ m; zıt yöndeyseler (ör. -120 ve $+75$) $120 + 75 = 195$ m olur. (Puan: en az 4, en fazla 4.)

1c **Konum $-22{,}5$; durağa uzaklık 22,5 m** • Ece -120'de, Kaan $+75$'te; aralarındaki uzaklık 195 m, yarısı 97,5 m. Okul, Ece'den doğuya doğru 97,5 m ötededir: $(-120) + (+97{,}5) = -22{,}5$. Durağa uzaklık: $|-22{,}5| = 22{,}5$ m. $-\frac{45}{2}$ ve $-22\frac{1}{2}$ gösterimleri de kabul edilir. (Puan: konum 5, uzaklık 3.)

2a **Su** • $\frac{7}{10} = 0{,}7$; $\frac{5}{8} = 0{,}625$; $\frac{3}{4} = 0{,}75$. Paydalar 40'ta da eşitlenebilir: $\frac{28}{40}$, $\frac{25}{40}$, $\frac{30}{40}$. En büyük olan $\frac{3}{4}$, Su'nundur.

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

2b **Su, Ece, Ada** • $\frac{3}{4} > \frac{7}{10} > \frac{5}{8}$ $(0{,}75 > 0{,}7 > 0{,}625)$.

2c **8 gol** • Ela'nın başarısı, payı attığı gol sayısı ve paydası 12 olan rasyonel sayıdır. Paydalar 24'te eşitlenirse $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ ve $\frac{3}{4} = \frac{18}{24}$ olur; Ela'nın başarısının payı da gol sayısının 2 katı olur. Bu pay 15'ten büyük, 18'den küçük bir çift sayı olmalıdır: $16 \Rightarrow$ 8 gol. Kontrol: $\frac{8}{12} = \frac{2}{3} = 0{,}\overline{6}$ ve $0{,}625 < 0{,}\overline{6} < 0{,}75$; 7 gol $(\frac{7}{12} < \frac{5}{8})$ ve 9 gol $(\frac{9}{12} = \frac{3}{4})$ koşulu sağlamaz.

3a **−2 °C** • $900 \div 150 = 6$; sıcaklık 6 kez 1 °C azalır: $4 + 6 \cdot (-1) = -2$.

3b **1050 m** • 4 °C'tan −3 °C'a düşüş: $(+4) - (-3) = 7$ °C, yani 7 kez 1 °C azalma. $7 \cdot 150 = 1050$ m.

3c **0 °C** • 15 dakikada $15 \cdot 40 = 600$ m alçalır; $1200 - 600 = 600$ m yükseklikte olur. $600 \div 150 = 4$; $4 + 4 \cdot (-1) = 0$.

4 $\frac{1}{11} = 0{,}\overline{09}$; $\frac{2}{11} = 0{,}\overline{18}$; $\frac{5}{11} = 0{,}\overline{45}$ • $1 \div 11$ bölmesinde kalanlar 1, 10, 1, 10, … biçiminde tekrar eder: 0,0909 .... $2 \div 11 = 0{,}1818$ .... Örüntü: payı 1 artınca devreden iki basamaklı sayı 9 artar (09, 18, 27, 36, 45) $\Rightarrow \frac{5}{11} = 0{,}\overline{45}$. Kontrol: $5 \div 11 = 0{,}4545$ ... (kalanlar 6, 5, 6, 5, …). (Puan: $\frac{1}{11}$ 4, $\frac{2}{11}$ 4, $\frac{5}{11}$ ve kontrol 6.)

5 **480 L; 180 L** • $\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ve deponun $\frac{1}{4}$'ü 120 L'dir; tamamı $4 \cdot 120 = 480$ L. Dolu kısım $\frac{5}{8} \cdot 480 = 300$ L; $480 - 300 = 180$ L daha eklenmelidir (ya da boş kısım $\frac{3}{8} \cdot 480 = 180$ L). (Puan: deponun tamamı 8, eklenecek su 6.)

2. SENARYO · ZOR

1a **$x = -2$ için rasyonel sayı belirtmez; tam sayı veren değerler $x = -5, -4, -3, -1, 0, 1, 4$** • $x = -2$ için payda 0 olur. Değerler: $x = -5$: $\frac{-9}{-3} = 3$; $x = -4$: $\frac{-8}{-2} = 4$; $x = -3$: $\frac{-7}{-1} = 7$; $x = -1$: $\frac{-5}{1} = -5$; $x = 0$: $\frac{-4}{2} = -2$; $x = 1$: $\frac{-3}{3} = -1$; $x = 2$: $-\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$; $x = 3$: $-\frac{1}{5}$; $x = 4$: $\frac{0}{6} = 0$; $x = 5$: $\frac{1}{7}$. (Puan: $x = -2$ 2, tam sayı veren değerler 6.)

1b $x = -5, -4, -3, 4$ • Doğal sayı değerleri: $x = -5$ için 3, $x = -4$ için 4, $x = -3$ için 7, $x = 4$ için 0. Değeri −5, −2, −1 olanlar tam sayıdır ama doğal sayı değildir. (Puan: her doğru değer 2.)

1c $\frac{1}{7}$ $(x = 5)$ • Tam sayı olmayan değerler: $-\frac{1}{2}$ $(x = 2)$, $-\frac{1}{5}$ $(x = 3)$, $\frac{1}{7}$ $(x = 5)$. 0'a uzaklıkları: $|-\frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$, $|-\frac{1}{5}| = \frac{1}{5}$, $|\frac{1}{7}| = \frac{1}{7}$; en küçüğü $\frac{1}{7}$'dir. (Puan: değerleri bulma 4, mutlak değerle karşılaştırma ve sonuç 4.)

2a **Su, Ada, Ece** $(\frac{13}{15} < 0{,}87 < \frac{7}{8})$ • $\frac{7}{8} = 0{,}875$; $\frac{13}{15} = 0{,}8666 \ldots = 0{,}8\overline{6}$. $0{,}8\overline{6} < 0{,}870 < 0{,}875$.

2b **Ör.** 0,871; 0,872; 0,873 • 0,87 = 0,870 ile 0,875 arasındaki her rasyonel sayı kabul edilir (ör. 0,8705; 0,874; $\frac{349}{400}$). (Puan: her doğru sayı 2; üç sayı da farklı ve doğruysa +2.)

2c **$\frac{349}{400}$ km** • $0{,}87 = \frac{87}{100} = \frac{348}{400}$ ve $\frac{7}{8} = \frac{350}{400}$. Paydası 400 olan ve bu iki sayı arasında kalan tek sayı $\frac{349}{400}$'dür (= 0,8725 km).

3a **36 cm** • 1 hafta sonra $16 \cdot \frac{3}{2} = 24$ cm, 2 hafta sonra $24 \cdot \frac{3}{2} = 36$ cm. Ya da $16 \cdot (\frac{3}{2})^2 = 16 \cdot \frac{9}{4} = 36$.

3b $16 \cdot (\frac{3}{2})^4 = 81$ **cm** • $(\frac{3}{2})^4 = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{81}{16}$; $16 \cdot \frac{81}{16} = 81$ cm. (Puan: üslü ifadeyle işlem 4, boy 4.)

3c **5. haftanın sonunda** • 4. haftanın sonunda boy 81 cm'dir ($81 < 100$). 5. haftanın sonunda $81 \cdot \frac{3}{2} = \frac{243}{2} = 121{,}5$ cm olur ($121{,}5 > 100$). 1 m = 100 cm.

4 $0{,}\overline{571428}$; 7 • $4 \div 7$ bölmesinde kalanlar 5, 1, 3, 2, 6, 4 olur; 4 kalanı yeniden elde edilince basamaklar tekrar eder: 0,571428 571428 ..., devreden kısım 6 basamaklıdır. $50 = 6 \cdot 8 + 2$ olduğundan 50. basamak, devreden kısmın 2. rakamıdır: 7. (Puan: devirli gösterim 7, rakam 7.)

5 **24 fidan** • $1\frac{7}{8} = \frac{15}{8}$ m. Uzun kenarda $15 \div \frac{15}{8} = 15 \cdot \frac{8}{15} = 8$ aralık, kısa kenarda $\frac{15}{2} \div \frac{15}{8} = \frac{15}{2} \cdot \frac{8}{15} = 4$ aralık vardır. Çevre boyunca $8 + 4 + 8 + 4 = 24$ aralık oluşur; kapalı bir çizgide fidan sayısı aralık sayısına eşittir: 24 fidan. (Çevre $2 \cdot (15 + 7\frac{1}{2}) = 45$ m ve $45 \div \frac{15}{8} = 24$ yolu da kabul edilir. Kenar kenar sayılırsa $9 + 9 + 5 + 5 = 28$ fidandan köşelerdeki 4 fidan iki kez sayılmıştır: $28 - 4 = 24$.)

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

3. SENARYO

Cevap anahtarı, çözümler ve puanlama

Puanlama. 1–3. sorularda a ve b maddeleri 5 puandır: doğru kurulum 2 · doğru işlem 2 · doğru sonuç 1. c maddeleri 6 puandır: kurulum 2 · işlem 2 · sonuç 2. 4–7. sorular 13 puandır: kurulum 5 · işlem 5 · sonuç 3. Birden çok istemli sorularda puanın dağılımı çözümün sonunda verilmiştir. Eşdeğer gösterimler (ör. $\frac{3}{4}$ ve 0,75; $\frac{-5}{2}$ ve $-2\frac{1}{2}$) doğru kabul edilir.

3. SENARYO · KOLAY

1a **06.00, 09.00 ve 18.00** • 0 °C'un altındaki sıcaklıklar negatif tam sayılarla gösterilir: −5 °C (06.00), −2 °C (09.00), −1 °C (18.00). (Puan: her doğru saat 1; üçü de doğru ve fazladan saat yoksa +2.)

1b **9 birim** • −5, 0'ın 5 birim solunda; +4, 0'ın 4 birim sağındadır: 5 + 4 = 9 birim. Sayı doğrusunda −5'ten +4'e birer birer sayarak bulmak da doğru kabul edilir.

1c **18.00;** $|-1| = 1$ • 0'a en yakın sayı, mutlak değeri en küçük olandır: $|-5| = 5$, $|-2| = 2$, $|+3| = 3$, $|+4| = 4$, $|-1| = 1$. (Puan: saat 3, mutlak değer 3.)

2a $\frac{5}{4} = 5 \div 4$; $\frac{7}{6} = 7 \div 6$; $\frac{2}{9} = 2 \div 9$ • Bir öğrencinin payı, pizza sayısının öğrenci sayısına bölümüdür. (Puan: her grup için rasyonel sayı ve bölme işlemi birlikte doğruysa 1; üçü de doğruysa +2.)

2b 1,25 • $5 \div 4 = 1$, kalan 1; $10 \div 4 = 2$, kalan 2; $20 \div 4 = 5$, kalan 0. Bölme işlemi sona erer: $\frac{5}{4} = 1{,}25$.

2c $\frac{7}{6} = 1{,}1\overline{6}$; $\frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}$ • $7 \div 6 = 1$, kalan 1; $10 \div 6 = 1$, kalan 4; $40 \div 6 = 6$, kalan 4; kalan 4 tekrar ettiğinden 6 basamağı devreder: 1,1666 ... = $1{,}1\overline{6}$. $2 \div 9 = 0$, kalan 2; $20 \div 9 = 2$, kalan 2; kalan 2 tekrar eder: 0,222 ... = $0{,}\overline{2}$. (Puan: her sayı 3.)

3a $-\frac{7}{9} < -\frac{5}{9} < -\frac{2}{9}$ • Paydaları eşit negatif rasyonel sayılarda payın mutlak değeri büyüdükçe sayı 0'dan sola doğru uzaklaşır, yani küçülür.

3b $\frac{3}{8} < \frac{3}{5} < \frac{3}{4}$ • Payları eşit pozitif rasyonel sayılarda paydası büyük olan sayı daha küçüktür: $8 > 5 > 4$.

3c $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$ • Paydalar 12'de eşitlenir: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$, $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. $8 < 9$ olduğundan $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

4 $-4 = \frac{-4}{1}$, $0 = \frac{0}{1}$, $2{,}5 = \frac{5}{2}$, $-0{,}75 = -\frac{3}{4}$; **tam sayılar** -4 **ve** 0 • Tam sayılar paydası 1 olan rasyonel sayılardır. $2{,}5 = \frac{25}{10} = \frac{5}{2}$; $0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$. Eşdeğer kesirler (ör. $\frac{-8}{2}$, $\frac{0}{5}$, $\frac{-6}{8}$) de doğru kabul edilir. (Puan: her sayı 3, tam sayılar 1.)

5 **Her adımda kalan 4;** $\frac{4}{9} = 0{,}\overline{4}$ • $4 \div 9 = 0$, kalan 4; $40 \div 9 = 4$, kalan 4; $40 \div 9 = 4$, kalan 4; … Kalan hep 4 olduğundan bölümde 4 basamağı sürekli tekrar eder: 0,444 ... = $0{,}\overline{4}$. (Puan: bölme işlemi 5, kalan 4, devirli gösterim 4.)

6 -4 **ve** 3 • $-\frac{17}{5} = -3\frac{2}{5} = -3{,}4$; sayı doğrusunda −3,4'ün hemen altındaki (solundaki) tam sayı −4'tür. $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4} = 2{,}75$; hemen üstündeki (sağındaki) tam sayı 3'tür. (Puan: 6 + 7.)

7 **100 sayfa** • 1. gün: $240 \cdot \frac{1}{4} = 60$ sayfa; 2. gün: $240 \cdot \frac{1}{3} = 80$ sayfa. Okunan: 60 + 80 = 140 sayfa; kalan: 240 − 140 = 100 sayfa. (Alternatif: $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$, kalan $\frac{5}{12}$, $240 \cdot \frac{5}{12} = 100$.)

3. SENARYO · ORTA

1a $-3\frac{1}{6}$; -4 **ile** -3 **arasında** • $19 \div 6 = 3$, kalan 1: $-\frac{19}{6} = -3\frac{1}{6}$. Sayı, −3'ün $\frac{1}{6}$ birim solundadır. (Puan: tam sayılı kesir 3, ardışık tam sayılar 2.)

1b $3\frac{1}{7}$; 3 **ile** 4 **arasında** • $22 \div 7 = 3$, kalan 1: $\frac{22}{7} = 3\frac{1}{7}$. Sayı, 3'ün $\frac{1}{7}$ birim sağındadır. (Puan: tam sayılı kesir 3, ardışık tam sayılar 2.)

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

1c **7 tane** • Robot süpürge $-3\frac{1}{6}$'dan $3\frac{1}{7}$'ye giderken -3, -2, -1, 0, 1, 2 ve 3 noktalarının üzerinden geçer.

2a $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{5}{22}$ • $\frac{6}{15}$ ve $\frac{9}{30}$ sayılarının pay ve paydaları 3'e bölünür. $\frac{7}{12}$ ve $\frac{5}{22}$ zaten en sade hâldedir. (Puan: sadeleşen iki sayı 2'şer; diğer ikisi birlikte 1.)

2b $0{,}4$; $0{,}58\overline{3}$; $0{,}3$; $0{,}2\overline{27}$ • $2 \div 5 = 0{,}4$. $7 \div 12$: $70 \div 12 = 5$, kalan 10; $100 \div 12 = 8$, kalan 4; $40 \div 12 = 3$, kalan 4; … $\Rightarrow 0{,}58333\ldots$ $3 \div 10 = 0{,}3$. $5 \div 22$: $50 \div 22 = 2$, kalan 6; $60 \div 22 = 2$, kalan 16; $160 \div 22 = 7$, kalan 6; … $\Rightarrow 0{,}22727\ldots$ (Puan: her sayı 1; dördü de doğruysa +1.)

2c $\frac{7}{12}$ **(devreden: 3) ve** $\frac{5}{22}$ **(devreden: 27)** • $0{,}58\overline{3}$ gösteriminde yalnız 3, $0{,}2\overline{27}$ gösteriminde 27 tekrar eder. $\frac{6}{15}$ ve $\frac{9}{30}$ sonlu ondalık gösterimlidir. (Puan: her sayı 3 — sayı 1, devreden kısım 2.)

3a $\frac{5}{8}$ **daha büyüktür** • 9'un yarısı 4,5'tir ve $4 < 4{,}5$ olduğundan $\frac{4}{9} < \frac{1}{2}$. 8'in yarısı 4'tür ve $5 > 4$ olduğundan $\frac{5}{8} > \frac{1}{2}$. O hâlde $\frac{4}{9} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8}$.

3b $\frac{11}{12} > \frac{9}{10}$ • $\frac{11}{12}$'nin 1'e uzaklığı $\frac{1}{12}$, $\frac{9}{10}$'un 1'e uzaklığı $\frac{1}{10}$'dur. $\frac{1}{12} < \frac{1}{10}$ olduğundan $\frac{11}{12}$, 1'e daha yakındır; dolayısıyla daha büyüktür.

3c $-\frac{11}{12} < -\frac{9}{10}$ • Negatif rasyonel sayılarda 0'a uzak olan sayı daha küçüktür. $\frac{11}{12} > \frac{9}{10}$ olduğundan $-\frac{11}{12}$, 0'a daha uzaktır: $-\frac{11}{12} < -\frac{9}{10}$.

4 $-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{3}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{5}{3}$; $-\frac{3}{3} = -1$ • Paydası 3 olan negatif sayının mutlak değeri 2'den küçük olmalıdır: $|-\frac{k}{3}| = \frac{k}{3} < 2 = \frac{6}{3}$ ise $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Bunlardan $-\frac{3}{3} = -1$ bir tam sayıdır. (Puan: sayılar 10 — her biri 2; tam sayı 3.)

5 $-\frac{1}{6} = -0{,}1\overline{6}$, $-0{,}2$ **ile** $-0{,}1$ **arasında;** $-\frac{7}{3} = -2{,}\overline{3}$, $-2{,}4$ **ile** $-2{,}3$ **arasında** • $1 \div 6$: $10 \div 6 = 1$, kalan 4; $40 \div 6 = 6$, kalan 4; … $\Rightarrow 0{,}1666\ldots$ ve $-0{,}2 < -0{,}1666\ldots < -0{,}1$. $7 \div 3 = 2$, kalan 1; $10 \div 3 = 3$, kalan 1; … $\Rightarrow 2{,}333\ldots$ ve $-2{,}4 < -2{,}333\ldots < -2{,}3$. (Puan: $-\frac{1}{6}$ için 7 — ondalık gösterim 4, aralık 3; $-\frac{7}{3}$ için 6 — ondalık gösterim 3, aralık 3.)

6 **Pazartesi ve salı** • $-4\frac{1}{4} = -4{,}25$; $-2\frac{3}{5} = -2{,}6$; $-\frac{11}{2} = -5{,}5$. Koşul: $-5{,}5 <$ sıcaklık $< -2{,}5$. $-5{,}5 < -4{,}25 < -2{,}5$ ve $-5{,}5 < -2{,}6 < -2{,}5$ olduğundan pazartesi ve salı uygundur; çarşamba ölçülen $-5{,}5$ °C, $-5{,}5$'ten yüksek olmadığından uygun değildir. (Puan: dönüştürme 5, karşılaştırma 5, sonuç 3.)

7 $\frac{3}{8}$ **m** • Kullanılan kumaş: $5 \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$ m. $4\frac{1}{2} = \frac{9}{2} = \frac{18}{4}$ m. Kalan: $\frac{18}{4} - \frac{15}{4} = \frac{3}{4}$ m. Her parça: $\frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ m (= 0,375 m).

3. SENARYO · ZOR

1a $\frac{5}{4}$ **birim** • A, 0'ın $\frac{7}{4}$ birim solunda; E, 0'ın $\frac{13}{4}$ birim sağındadır. A ile E arasındaki uzaklık: $\frac{7}{4} + \frac{13}{4} = \frac{20}{4} = 5$ birim. 4 eş parça: $5 \div 4 = \frac{5}{4}$ birim.

1b $B = -\frac{1}{2}$, $C = \frac{3}{4}$, $D = 2$ • A'dan başlayarak her adımda $\frac{5}{4}$ eklenir: $B = -\frac{7}{4} + \frac{5}{4} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$; $C = -\frac{2}{4} + \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$; $D = \frac{3}{4} + \frac{5}{4} = \frac{8}{4} = 2$. Kontrol: $\frac{8}{4} + \frac{5}{4} = \frac{13}{4}$ (E). (Puan: B 2, C 2, D 1.)

1c *D* **tam sayıya karşılık gelir; 0'a en yakın nokta** *B***'dir** • $D = 2$ bir tam sayıdır. 0'a uzaklıklar: $\left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$, $\left|\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4}$, $|2| = 2$; en küçüğü $\frac{1}{2}$ olduğundan 0'a en yakın nokta B'dir. (Puan: 3 + 3.)

2a $0{,}59090$ • $13 \div 22 = 0$, kalan 13; $130 \div 22 = 5$, kalan 20; $200 \div 22 = 9$, kalan 2; $20 \div 22 = 0$, kalan 20; $200 \div 22 = 9$, kalan 2; $20 \div 22 = 0$, kalan 20. Virgülden sonraki ilk 5 basamak: 5, 9, 0, 9, 0.

2b **Kalanlar: 20, 2, 20, 2, 20, …; ilk kez tekrar eden kalan 20** • Başlangıçtaki $13 \div 22 = 0$ adımının kalanı (13) da yazılabilir: 13, 20, 2, 20, … İki yazım da doğru kabul edilir; tekrar eden ilk kalan 20'dir. (Puan: kalanlar 3, tekrar eden kalan 2.)

2c $0{,}5\overline{90}$ • 20 kalanı tekrar ettiği için 9 ve 0 basamakları sürekli tekrar eder; 5 basamağı devretmez: $0{,}590909\ldots = 0{,}5\overline{90}$. ($0{,}5\overline{9}$ ya da $0{,}\overline{590}$ yanlıştır.)

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

3a $\frac{5}{12}$ • $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ ve $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$; aradaki paydası 12 olan tek sayı $\frac{5}{12}$'dir.

3b $\frac{9}{24}, \frac{10}{24}, \frac{11}{24}$ • $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$ ve $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$; payı 8 ile 12 arasında olan sayılar: 9, 10, 11.

3c $\frac{4}{9}, \frac{4}{10}, \frac{4}{11}$ • Paylar 4'te eşitlenir: $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ ve $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$. Payları eşit pozitif sayılarda paydası küçük olan daha büyüktür; bu nedenle aranan sayıların paydaları 8'den büyük, 12'den küçüktür: 9, 10, 11.

4 **$-\frac{5}{2}$ ve $\frac{13}{2}$; 9 tane** • 2'nin $\frac{9}{2}$ birim solu: $\frac{4}{2} - \frac{9}{2} = -\frac{5}{2}$; sağı: $\frac{4}{2} + \frac{9}{2} = \frac{13}{2}$. $-\frac{5}{2} = -2{,}5$ ile $\frac{13}{2} = 6{,}5$ arasındaki tam sayılar: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. (Puan: her nokta 4, tam sayı adedi 5.)

5 $\frac{1}{24} = 0{,}041\overline{6}$; $\frac{5}{48} = 0{,}10416\overline{6}$ • $1 \div 24$: $10 \div 24 = 0$ (kalan 10); $100 \div 24 = 4$ (kalan 4); $40 \div 24 = 1$ (kalan 16); $160 \div 24 = 6$ (kalan 16); kalan 16 tekrar eder: 0,041666 .... $5 \div 48$: $50 \div 48 = 1$ (kalan 2); $20 \div 48 = 0$ (kalan 20); $200 \div 48 = 4$ (kalan 8); $80 \div 48 = 1$ (kalan 32); $320 \div 48 = 6$ (kalan 32); kalan 32 tekrar eder: 0,104166 .... (Puan: 6 + 7.)

6 $c < a = d < b$ • Bölme işlemiyle $a = -\frac{5}{6} = -0{,}8333\ldots$ ve $c = -\frac{8}{9} = -0{,}888\ldots$ bulunur. $d = -0{,}8333\ldots$ ve $b = -0{,}8300$'dür. Negatif sayılarda 0'a uzak olan daha küçüktür: $0{,}888\ldots > 0{,}8333\ldots > 0{,}83$. Sıralama: $c < a = d < b$; a ile d birbirine eşittir.

7 **Su $1\frac{1}{2}$ L; şeker için $\frac{1}{6}$ kg daha** • Su: $2\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{9}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ L. Şeker: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ kg gerekir; evde $\frac{1}{3}$ kg vardır: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ kg daha alınmalıdır. (Puan: su 6, şeker 7.)

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

Ücretsiz eğitim materyalidir. Yazar bilgisi silinmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. © Selahattin Akkaş

4. SENARYO

Cevap anahtarı, çözümler ve puanlama

Puanlama. 1–3. sorularda her alt madde 6 puandır: doğru kurulum 2 · doğru işlem 2 · doğru sonuç 2. 4. ve 5. sorular 15 puandır: kurulum 5 · işlem 5 · sonuç 5. 6. soru 16 puandır: kurulum 6 · işlem 5 · sonuç 5. Birden çok istemli sorularda puanın dağılımı çözümün sonunda verilmiştir. Eşdeğer gösterimler (ör. $\frac{3}{4}$ ve 0,75; $\frac{-5}{2}$ ve $-2\frac{1}{2}$) doğru kabul edilir.

4. SENARYO · KOLAY

1a **Ali** -5, **Bora** $+6$, **Cem** 0, **Deniz** -8 • Hedef süre 180 s: Ali 5 s kısa (-5), Bora 6 s uzun ($+6$), Cem tam hedefte (0), Deniz 8 s kısa (-8). (Puan: her doğru fark 1; dördü de doğruysa +2.)

1b **5, 6, 0, 8** • $|-5| = 5$, $|+6| = 6$, $|0| = 0$, $|-8| = 8$. (Puan: her doğru değer 1; dördü de doğruysa +2.)

1c **Deniz** • Hedefe en uzak öğrenci, hata miktarı en büyük olandır: $8 > 6 > 5 > 0$.

2a 2,75 **kg** • 11 ÷ 4: bölüm 2, kalan 3; 30 ÷ 4: 7, kalan 2; 20 ÷ 4: 5, kalan 0. Bölme işlemi sona erer: $\frac{11}{4} = 2{,}75$ (sonlu).

2b 2,2 **kg** • 11 ÷ 5: bölüm 2, kalan 1; 10 ÷ 5: 2, kalan 0. Bölme işlemi sona erer: $\frac{11}{5} = 2{,}2$ (sonlu).

2c $3{,}\overline{6}$ **kg; tekrar eden kalan 2** • 11 ÷ 3: bölüm 3, kalan 2; 20 ÷ 3: 6, kalan 2; 20 ÷ 3: 6, kalan 2; … Kalan hep 2 olduğundan 6 rakamı sürekli tekrar eder: 3,666 … = $3{,}\overline{6}$. (Puan: ondalık gösterim 4, kalan 2.)

3a **Veli** • $3\frac{1}{2} = 3{,}5$ ve $\frac{17}{5} = 3{,}4$. Dereceler 3,45; 3,5; 3,4; 3,4 olup en büyüğü 3,5 m'dir.

3b **Can = Efe < Ali < Veli** • 3,40 = 3,40 < 3,45 < 3,50. Can ile Efe'nin dereceleri eşittir ($\frac{17}{5} = 3{,}4$). (Puan: dönüşümler 2, sıralama 2, eşitliği belirtme 2.)

3c **ör.** 3,46 **m ve** 3,48 **m** • Fırat'ın derecesi 3,45 m'den büyük, 3,5 m'den küçüktür. Bu aralıktaki her değer kabul edilir (3,47; 3,49; $3\frac{23}{50}$ vb.); 3,45 ve 3,5 kabul edilmez. (Puan: aralığı belirleme 2, her doğru değer 2.)

4 **3 m; konum 1,** $|1| = 1$**; 4 pano** • İlk ve son pano arasındaki uzaklık 11 + 7 = 18 m; 7 pano arasında 6 eş aralık vardır: 18 ÷ 6 = 3 m. Panolar -11, -8, -5, -2, 1, 4, 7 noktalarındadır. Kapıya (0'a) uzaklıklar: $|-2| = 2$, $|1| = 1$; en yakın pano 1 noktasındadır. Kapının batısındaki (negatif) panolar -11, -8, -5, -2: 4 tane. (Puan: aralık 3, en yakın pano ve mutlak değeri 6, batıdaki pano sayısı 6.)

5 **Tablo** • $\frac{1}{4} = 0{,}25$ sonlu · $\frac{4}{15} = 0{,}2666\ldots = 0{,}2\overline{6}$ devirli · $\frac{7}{10} = 0{,}7$ sonlu · $\frac{5}{9} = 0{,}555\ldots = 0{,}\overline{5}$ devirli · $\frac{3}{8} = 0{,}375$ sonlu. (Puan: her doğru satır 3 — ondalık gösterim 2, sonlu/devirli işareti 1.)

6 $-3, -2, -1, 0, 1, 2$**; 6 tane** • $-3{,}5$'ten büyük en küçük tam sayı -3, 2,25'ten küçük en büyük tam sayı 2'dir. Aradaki tam sayılar $-3, -2, -1, 0, 1, 2$ olup 6 tanedir. (Puan: her doğru tam sayı 2, adet 4.)

4. SENARYO · ORTA

1a $\frac{5}{0}$ • Paydası 0 olan ifade bir rasyonel sayı belirtmez (sıfıra bölme tanımsızdır).

1b $\frac{-12}{4} = \frac{9}{-3}$ • $\frac{-12}{4} = -3$ ve $\frac{9}{-3} = -3$. Diğerleri: $\frac{0}{5} = 0$, $\frac{-18}{-6} = 3$, $\frac{7}{2} = 3{,}5$; bunların hiçbiri birbirine eşit değildir.

1c $\frac{0}{5}$ **ve** $\frac{-18}{-6}$ • $\frac{0}{5} = 0$ ve $\frac{-18}{-6} = 3$ doğal sayıdır. $\frac{7}{2}$ tam sayı değildir; $\frac{-12}{4}$ ve $\frac{9}{-3}$ negatiftir. (Puan: her doğru ifade 3; yanlış ifade eklenirse 3 puan düşülür.)

2a $\frac{3}{4}$ **saat** = 0,75 **saat** • $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$; $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$. (Puan: rasyonel sayı 3, ondalık gösterim 3.)

2b $0{,}8\overline{3}$ **saat** • $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$. 50 ÷ 6: 8, kalan 2; 20 ÷ 6: 3, kalan 2; kalan 2 tekrar eder: 0,8333 … = $0{,}8\overline{3}$.

2c $1{,}\overline{3}$ **saat** • 1 saat 20 dakika = 80 dakika; $\frac{80}{60} = \frac{4}{3}$. 4 ÷ 3: 1, kalan 1; 10 ÷ 3: 3, kalan 1; kalan 1 tekrar eder: 1,333 … = $1{,}\overline{3}$.

3a $-\frac{3}{4} < -0{,}6 < -\frac{1}{5} < 2\frac{1}{2}$ • $-\frac{3}{4} = -0{,}75$, $-\frac{1}{5} = -0{,}2$, $2\frac{1}{2} = 2{,}5$. Negatif sayılardan mutlak değeri büyük olan daha küçüktür: $-0{,}75 < -0{,}6 < -0{,}2 < 2{,}5$ (köstebek, solucan, tohum, kuş yuvası).

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK

3b **ör.** $-0{,}3$ **ve** $-\frac{1}{2}$ • Böceğin konumu $-0{,}6$'dan büyük, $-0{,}2$'den küçüktür. Bu aralıktaki her rasyonel sayı kabul edilir ($-0{,}25$; $-0{,}4$; $-\frac{3}{10}$ vb.). (Puan: aralığı belirleme 2, her doğru sayı 2.)

3c -1 • $-\frac{3}{4} = -0{,}75$. Sayı doğrusunda $-0{,}75$'in solundaki ilk tam sayı -1'dir (0, $-0{,}75$'ten büyüktür).

4 $a = -\frac{9}{2}$, $b = \frac{9}{2}$; **9 tane** • Mutlak değerleri eşit olan farklı iki sayı 0'a eşit uzaklıktadır; $a < b$ olduğundan a negatif, b pozitiftir. 9 birimlik uzaklığın yarısı 4,5 birimdir: $a = -4{,}5$, $b = 4{,}5$. Aradaki tam sayılar $-4, -3, \ldots, 3, 4$ olup 9 tanedir. (Puan: a 4, b 4, tam sayı adedi 7.)

5 $\frac{9}{16} = 0{,}5625$ **ve** $\frac{7}{20} = 0{,}35$ • Sayılar en sade hâldedir. Paydalar: $16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ ve $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$ yalnız 2 ve 5 çarpanlıdır (sonlu); $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ ve $14 = 2 \cdot 7$ başka asal çarpan içerir (devirli). $\frac{9}{16} = \frac{5625}{10\,000} = 0{,}5625$; $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35$. (Devirliler: $\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$, $\frac{9}{14} = 0{,}6\overline{428571}$.) Bölme işlemiyle belirlemek de kabul edilir. (Puan: sonlu olanları belirleme 7, her ondalık gösterim 4.)

6 $-18{,}6$ **°C ve** $-18{,}25$ **°C (2. ve 4. ayar); en yakın** $-18{,}25$ **°C** • Uygun ayar -18'e eşit ya da -18'den küçük olmalıdır. $-18{,}6 < -18$ ve $-18{,}25 < -18$ uygundur; $-17{,}5 > -18$ ve $-17{,}8 > -18$ uygun değildir. Uygun ayarlardan -18'e en yakını: $-18{,}25$ ($-18{,}6 < -18{,}25 < -18$). (Puan: uygun ayarlar 10, en yakın ayar 6.)

4. SENARYO · ZOR

1a $K = -\frac{4}{3}$, $L = \frac{9}{4}$ • -2 ile 0 arası 3 eş parça: her parça $\frac{2}{3}$; 0'ın solundaki 2. çizgi $-\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{4}{3}$. 0 ile 3 arası 4 eş parça: her parça $\frac{3}{4}$; 0'ın sağındaki 3. çizgi $3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$. (Puan: her nokta 3.)

1b $\left|-\frac{4}{3}\right| = \frac{4}{3}$, $\left|\frac{9}{4}\right| = \frac{9}{4}$; K **daha yakın** • Mutlak değer, 0'a uzaklıktır: $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3} < 2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$ olduğundan 0'a daha yakın olan K'dir. (Puan: mutlak değerler 2+2, karar 2.)

1c $\frac{3}{4}$ **ile** $\frac{3}{2}$ **arasında (0'ın sağındaki 1. ve 2. çizgiler)** • Aranan sayı $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$'tür. Sağdaki çizgiler $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{9}{4}$, 3'tür; $\frac{3}{4} < \frac{4}{3} < \frac{3}{2}$ olduğundan sayı 1. ve 2. çizgiler arasındadır.

2a 0,175 • $\frac{7}{40} = \frac{7 \cdot 25}{40 \cdot 25} = \frac{175}{1000} = 0{,}175$ (bölme işlemiyle de bulunabilir).

2b $0{,}2\overline{3}$ • $7 \div 30$: 0, kalan 7; $70 \div 30$: 2, kalan 10; $100 \div 30$: 3, kalan 10; kalan 10 tekrar eder: $0{,}2333\ldots = 0{,}2\overline{3}$.

2c $n = 32$ **ve** $n = 35$ • $\frac{7}{n}$ en sade hâlde yazıldığında paydasında yalnız 2 ve 5 çarpanları kalmalıdır. $32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \rightarrow \frac{7}{32} = 0{,}21875$; $35 = 5 \cdot 7 \rightarrow \frac{7}{35} = \frac{1}{5} = 0{,}2$. 31, 33, 34, 36, 37, 38 ve 39 sadeleşmeden sonra da 2 ve 5 dışında asal çarpan içerir. (Puan: her doğru değer 3.)

3a **Cem** • Derinlikler 0'ın altında olduğundan en derindeki dalgıç, konumu en küçük sayıyla gösterilendir: $-12{,}78 < -12{,}75 < -12{,}70$. ($-12\frac{3}{4} = -12{,}75$.)

3b $-12{,}7 > -12\frac{3}{4} > -12{,}78$ • $-12{,}70 > -12{,}75 > -12{,}78$; sıralama Banu, Ali, Cem. (Puan: dönüştürme 2, sıralama 4.)

3c **6 ve 7** • Duru'nun konumu $-12{,}78$'den büyük, $-12{,}75$'ten küçüktür: $-12{,}78 < -12{,}7\square < -12{,}75$. Kutucuk yerine 6 yazılırsa $-12{,}76$, 7 yazılırsa $-12{,}77$ elde edilir; ikisi de koşulu sağlar, 5 ve 8 sağlamaz. (Puan: her rakam 3.)

4 **Uçlar** $-15\frac{1}{2}$ **ve** $+8\frac{3}{4}$; **en alttaki işaret** -15, **en üstteki** 8; **24 işaret** • Kuyunun dibi yer seviyesinin altında: $-15\frac{1}{2}$; deponun tepesi üstünde: $+8\frac{3}{4}$. $-15\frac{1}{2}$ ile $8\frac{3}{4}$ arasındaki tam sayılar $-15, -14, \ldots, 0, \ldots, 8$'dir. En alttaki işaret -15, en üstteki 8; işaret sayısı $15 + 1 + 8 = 24$ (yer seviyesindeki 0 dâhil). (Puan: uçlar 4, en alt ve en üst işaret 4, işaret sayısı 7.)

5 $0{,}4\overline{6}$; $0{,}04\overline{6}$; $0{,}004\overline{6}$; **devretmeyen basamak sayıları 1, 2, 3** • $7 \div 15$: 0, kalan 7; $70 \div 15$: 4, kalan 10; $100 \div 15$: 6, kalan 10; … kalan 10 tekrar ettiğinden 6 sürekli tekrar eder: $0{,}4666\ldots$. $7 \div 150$: $70 \div 150$: 0, kalan 70; $700 \div 150$: 4, kalan 100; $1000 \div 150$: 6, kalan 100; …: $0{,}04666\ldots$. $7 \div 1500$ benzer biçimde $0{,}004666\ldots$ verir. Devretmeyen basamaklar: 4; 04; 004. (Puan: her gösterim 4, devretmeyen basamak sayıları 3.)

6 **en büyük** $a = -21$, **en küçük** $b = -20$ • $-\frac{13}{5} = -2{,}6$. $\frac{-21}{8} = -2{,}625 < -2{,}6$, fakat $\frac{-20}{8} = -2{,}5 > -2{,}6$; bu nedenle a en çok -21 olabilir. $\frac{-20}{8} = -2{,}5 > -2{,}6$, fakat $\frac{-21}{8} < -2{,}6$; bu nedenle b en az -20 olabilir. Paydalar 40'ta eşitlenerek de bulunabilir: $\frac{a}{8} = \frac{5a}{40}$, $-\frac{13}{5} = -\frac{104}{40}$. (Puan: a 8, b 8.)

SELAHATTİN AKKAŞ MATEMATİK